新版看板 本機測試總結報告

2026-10-21 • 本機驗證環境 `wifi-local`（http://10.88.90.136:8000）• 資料：正式機 10/20 備份，**64,181** 筆測試
版本 `b2d5d5a` • 正式機 `sit@10.20.31.40` **尚未變動**（部署需你同意）

31/31	40/40	COMPATIBLE	20/20	通過
自動測試組全部通過（單元、API、瀏覽器）	舊 API 回應與改版前完全相同（golden）	舊資料庫相容檢查（兩種備份都通過）	舊上傳方式寫入後新看板自動分析	部署腳本本機完整演練

結論

- 所有計畫中的功能（階段 1–6）都在本機完成，並逐項用自動測試與截圖驗證；本報告每張截圖都是 2026-10-21 在本機目前版本上實際擷取的畫面。
- **資料庫完全相容**：`test_record` 與 3 個舊 view 沒有任何更動，舊 API、Grafana、桌面上傳工具在升級後的資料庫上照常運作。
- **用舊方式上傳照樣能分析**：桌面工具「Database Upload」與 `log_parser.py` 批次指令直接寫入資料庫後，新看板不需任何手動步驟，5 分鐘內就出現在趨勢、工單、詳情、預測、失敗清單、提醒橫幅與資料庫維護（§1）。
- 部署腳本已在本機從備份、相容檢查到重啟、健康檢查完整演練通過；正式機等你同意並提供 SSH 密碼後再部署。

目錄

1. 資料庫相容與舊方式上傳（你問的問題）
2. 測試結果總表
3. 功能截圖：趨勢 / 大電視 / 預測 / 提醒橫幅 / 問看板
4. 功能截圖：工單、工單詳情、比較、計畫數
5. 功能截圖：失敗清單、FAIL 處置、進階分析（RD）、RF / 產出分析
6. 功能截圖：上傳 Log 精靈、產品名稱、帳號、資料庫維護、設定、週報 / 月報、手機版
7. LLM 用量控管、部署演練、注意事項

1. 資料庫相容與舊方式上傳

> 問：目前的修改資料庫是完全相容的嗎？之後再用舊的方式上傳，是不是還是可以把資料吃進去進行分析？
>
> 答：**是。**兩件事都在本機用正式機的資料與正式機上的程式實際驗證過。

資料庫相容（`tests/db_compat.sh`）

- `test_record` 原有的欄位、索引、限制與 3 個舊 view（`v_yield_by_wo`、`v_unstable_units`、`v_fail_detail`）都沒動；唯一的新增是一個可為空的 `upload_id` 欄和它的索引（桌面工具不寫它，維持空值）。
- 新功能的資料全部放在新表；沒有外鍵或觸發器綁在 `test_record` 上，舊 DB Tweak 直接刪資料不會被擋。
- 舊版 API 在升級後的資料庫上：40 個讀取端點的回應與升級前**完全相同**，匯入 / DB Tweak 寫入結果也相同（8/8）；Grafana 面板的查詢結果相同。
- 撤銷腳本 `rollback_web_additions.sql` 能把資料庫還原成與舊結構逐項相同；還原後可再升級。
- 兩種備份都通過：10/20 正式機備份（第一次部署的情況）與已升級的本機備份（之後每次部署的情況）。

舊方式上傳（`tests/acceptance_desktop_path.py`，20/20）

- 寫入程式用的是**正式機上的 `log_parser.py`**，與新版映像裡的逐位元組相同。
- **桌面工具「Database Upload」**（同樣的流程：掃資料夾 → 解析 → 產品 / 工單取自表單 → `write_record`）：15 份 log（14 台）寫入；同一資料夾再傳一次，15 份全部略過，不會重複。
- **批次指令** `python log_parser.py <資料夾> --dsn …`：2 份寫入。
- 沒有手動觸發任何東西：統計 **305 秒**後自動更新（每 5 分鐘一次），FAIL 分類每 60 秒自動掃描。
- 之後各頁都看得到並完成分析（見下表與後面 7 張截圖）；最後用舊 DB Tweak 的方式刪除，資料、分類、統計都跟著消失（剩 0 筆）。

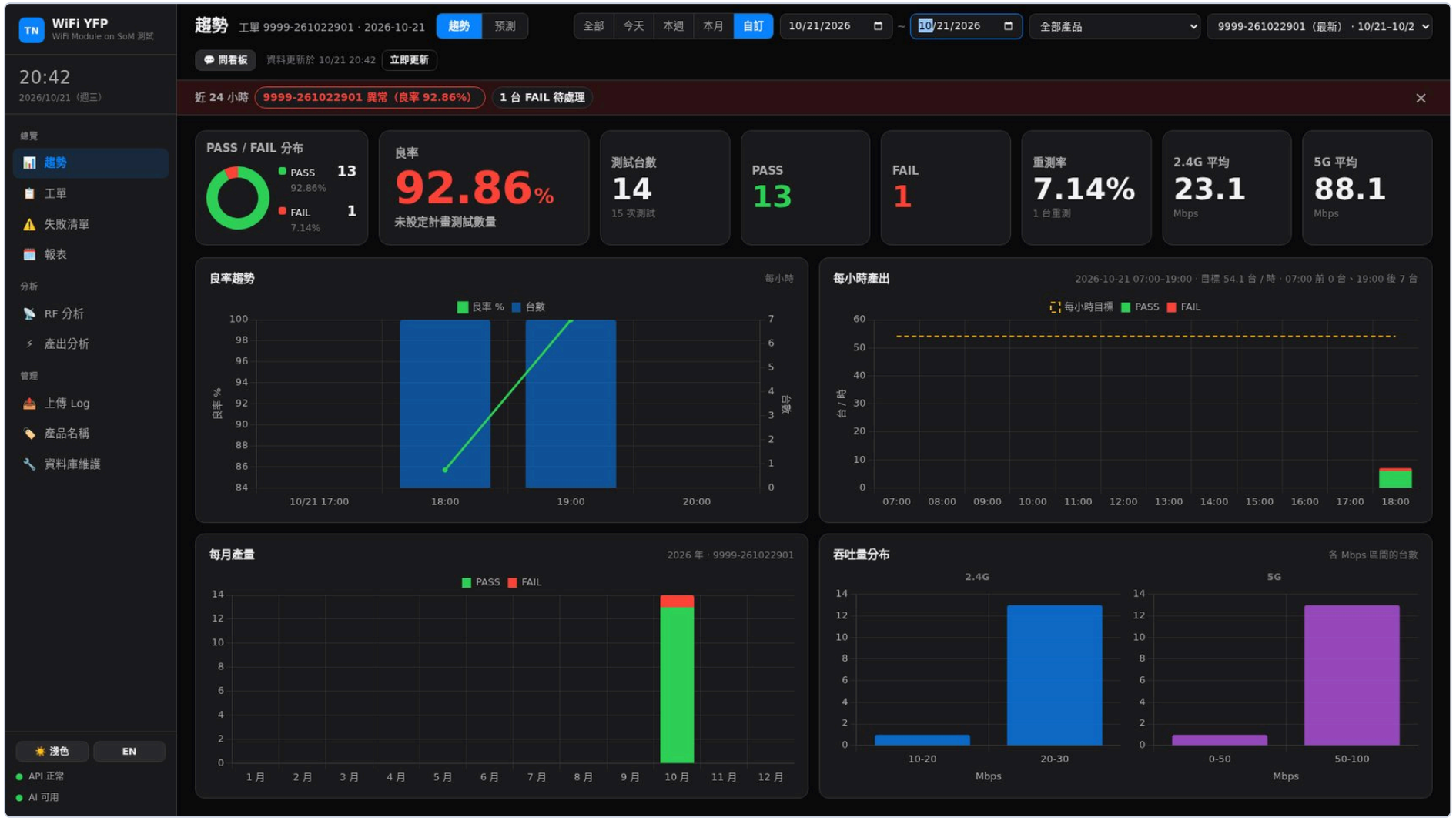
1. 舊方式上傳：逐項結果

檢查	結果
桌面工具 Database Upload：15 份 log（14 台）寫入升級後的資料庫	**新增 15、錯誤 0**
同一資料夾再上傳一次（重複時略過，桌面工具的規則）	**略過 15，沒有重複寫入**
批次指令 `python log_parser.py <資料夾> --dsn …`	**新增 2**
寫入格式與舊系統相同；`upload_id` 維持空值（不算網頁上傳批次）	**通過**
Grafana 用的舊 view `v_yield_by_wo`	**寫入後立即看得到**
統計自動更新（不手動觸發）	**305 秒後更新**
工單列表：14 台、1 台 FAIL、良率 92.86%（低於 95%）→ 紅燈「進行中」，附中英一句話	**通過**
工單詳情：指標、良率趨勢、吞吐量分布、與上一張同產品工單比較	**通過**
趨勢頁（今天）：多出 16 台（兩張工單合計）	**0 → 16**
預測：這張工單的完工預測	**通過**
失敗清單：仍失敗的那台已分類為「2.4G 吞吐量低於門檻」，建議動作「重測一次」	**60 秒內完成**
FAIL 後重測通過的那台：自動標為「重測通過」	**通過**
提醒橫幅：紅燈工單、1 台 FAIL 待處理	**通過**
資料庫維護：列出這 15 筆，可預覽影響後刪除	**通過**
只在桌面工具輸入的新產品名稱（TN-98_DESKTOP-CHECK）：各分析頁照常分析	**通過**
用舊 DB Tweak 的方式刪除（直接 DELETE）	**資料、分類、統計剩 0 筆**
舊 API 的 `POST /api/ingest`（伺服器資料夾匯入）	**需管理者登入（見 §7）**

測試資料：工單 9999-261022901（既有產品 TN-86_PICO-IMX7，14 台，其中 1 台仍 FAIL、1 台 FAIL 後重測通過）與 9999-261022902（新產品名稱，2 台）。SN 為 9999999900xx 的合成序號，截圖後已全部刪除，資料庫回到 64,181 筆。

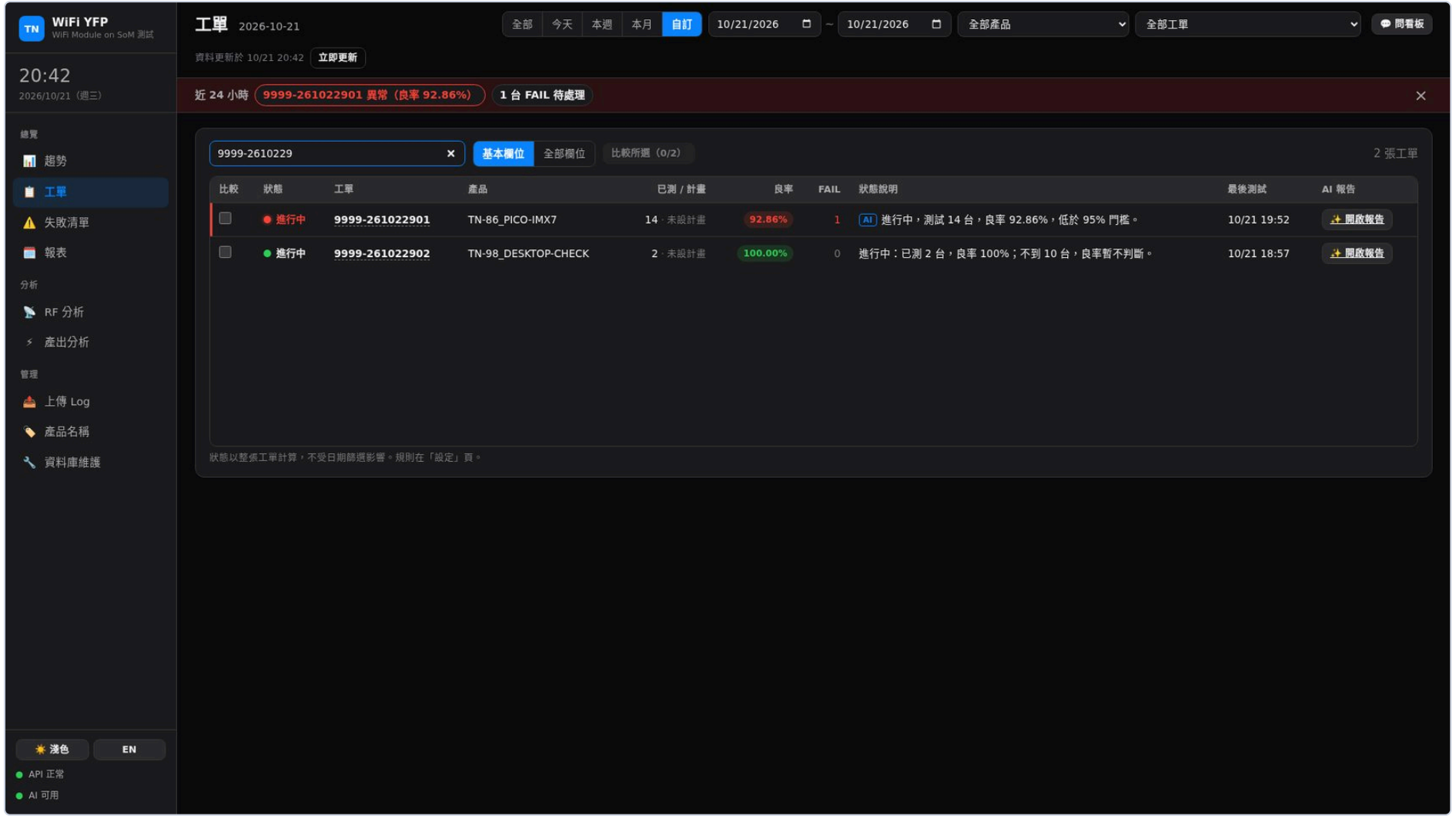
趨勢頁：桌面工具寫入的工單自動成為「最新工單」

範圍選「今天」。頂端的提醒橫幅自動列出這張紅燈工單（良率 92.86%）與 1 台待處理的 FAIL；每小時產出圖出現 18:00 之後的產出。

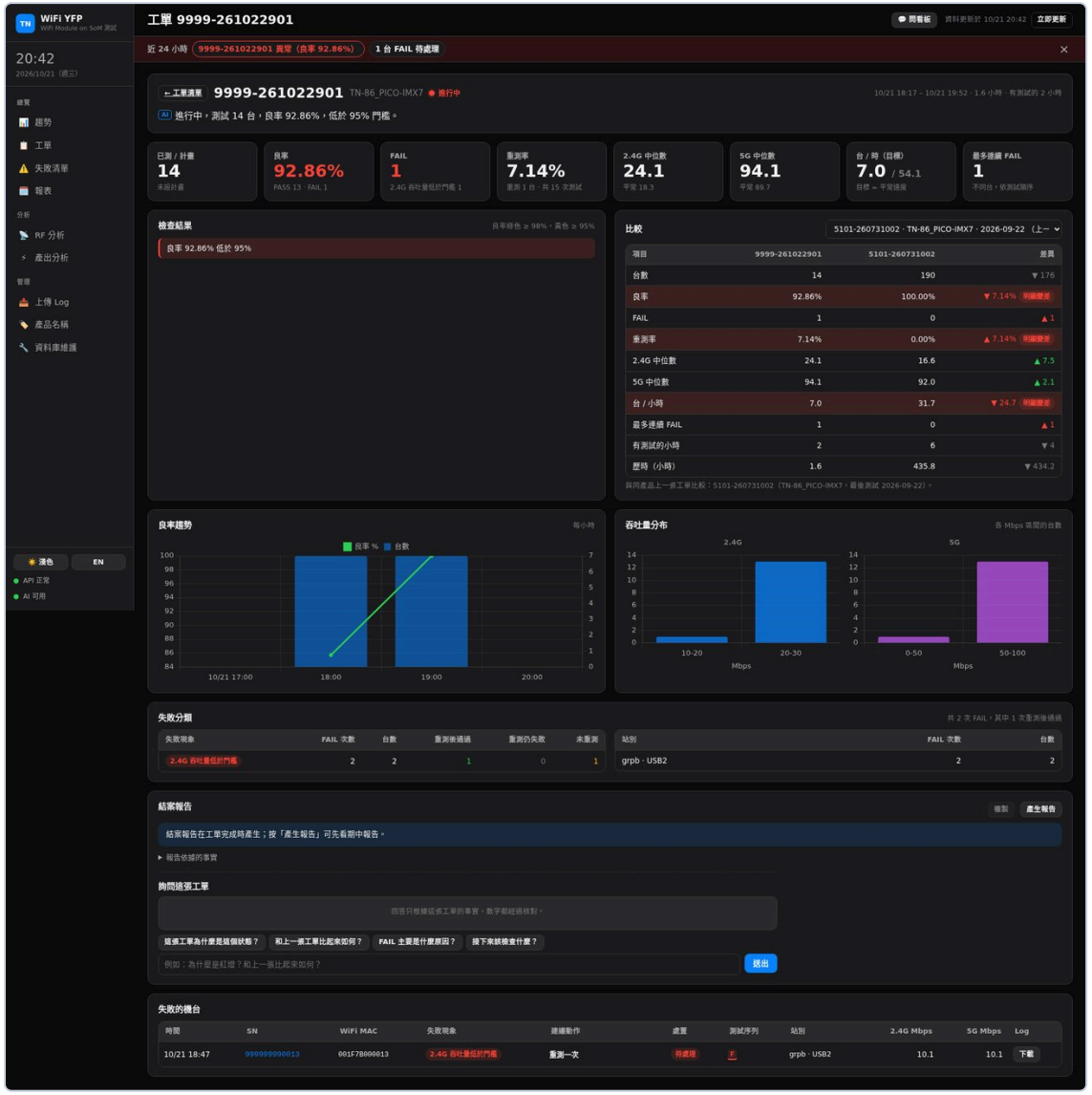


工單列表：狀態燈與一句話

兩張工單都已列出：9999-261022901 紅燈「進行中：已測 14 台，良率 92.86%；低於 95% 門檻」；新產品名稱的 9999-261022902 綠燈。



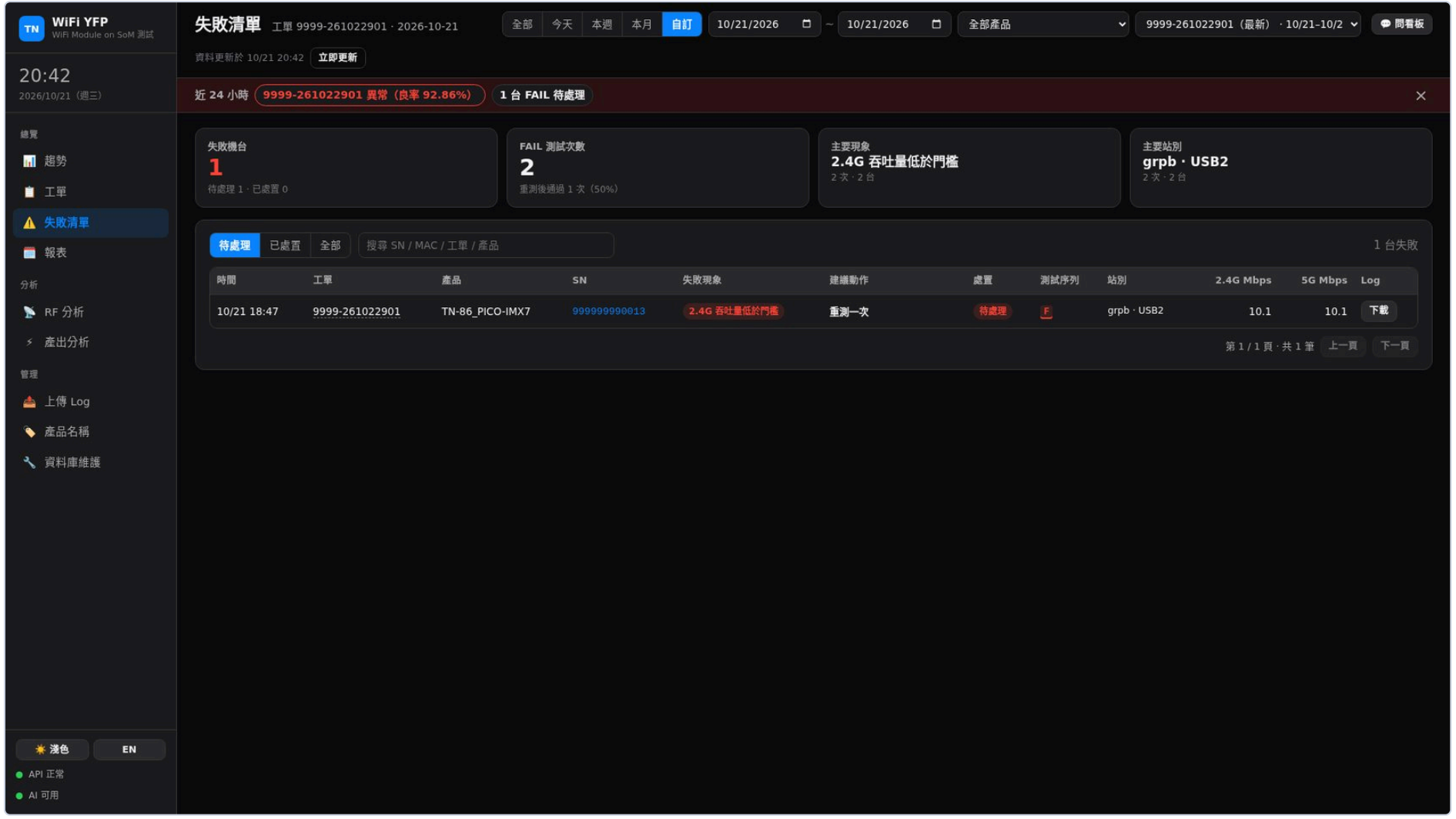
工單詳情



- 8 個指標：14 台、良率 92.86%、FAIL 1、重測率 7.14%、2.4G / 5G 中位數、台 / 時、最多連續 FAIL。
- 檢查結果：良率低於 95%。
- 自動與上一張同產品工單（5101-260731002）比較，差異標色。
- 良率趨勢、吞吐量分布、失敗分類、失敗機台。

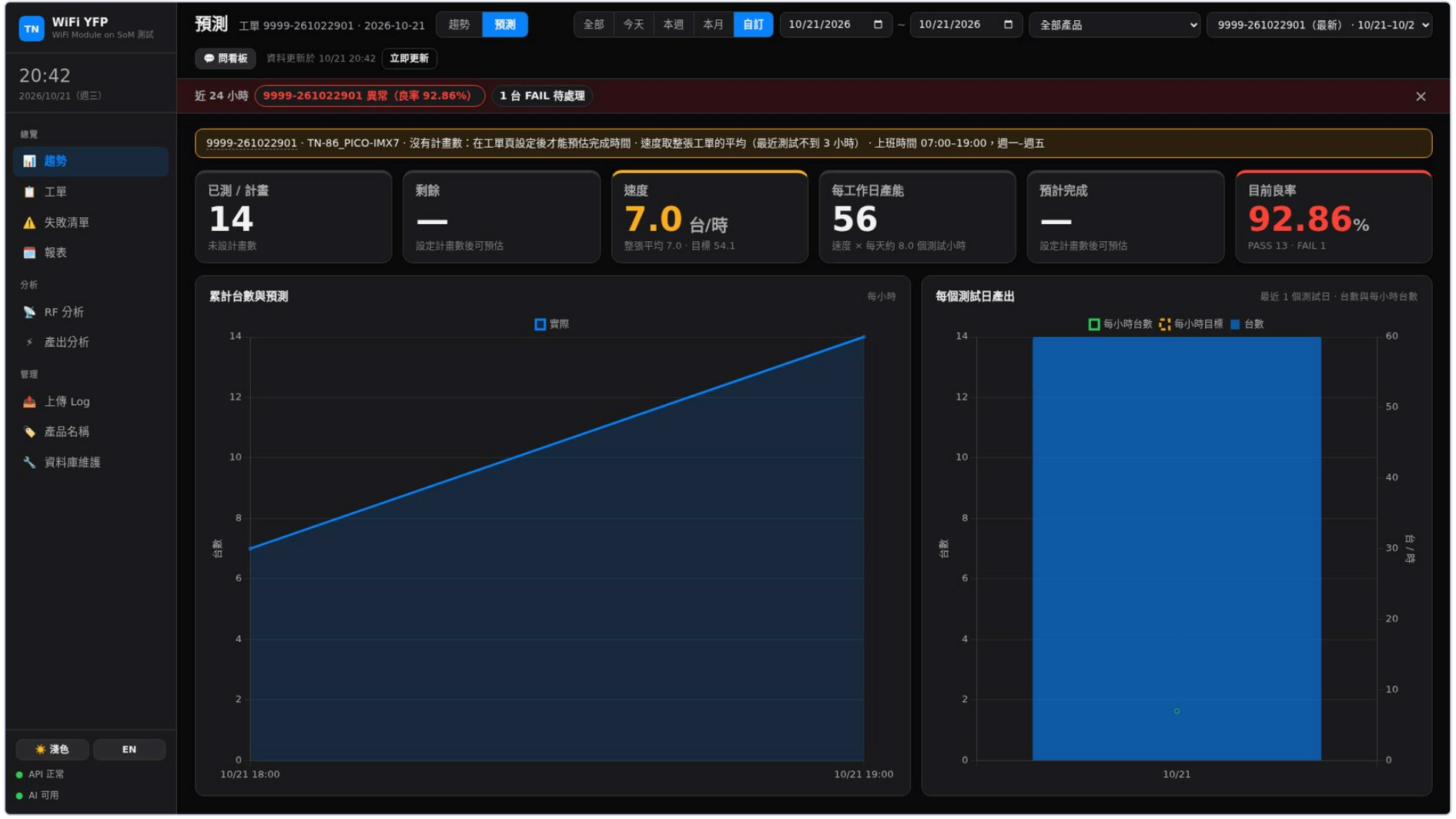
失敗清單：FAIL 在 60 秒內被分類，並給出建議動作

仍失敗的那台：現象「2.4G 吞吐量低於門檻」、建議動作「重測一次」、處置「待處理」、站別 grpb ・ USB2。



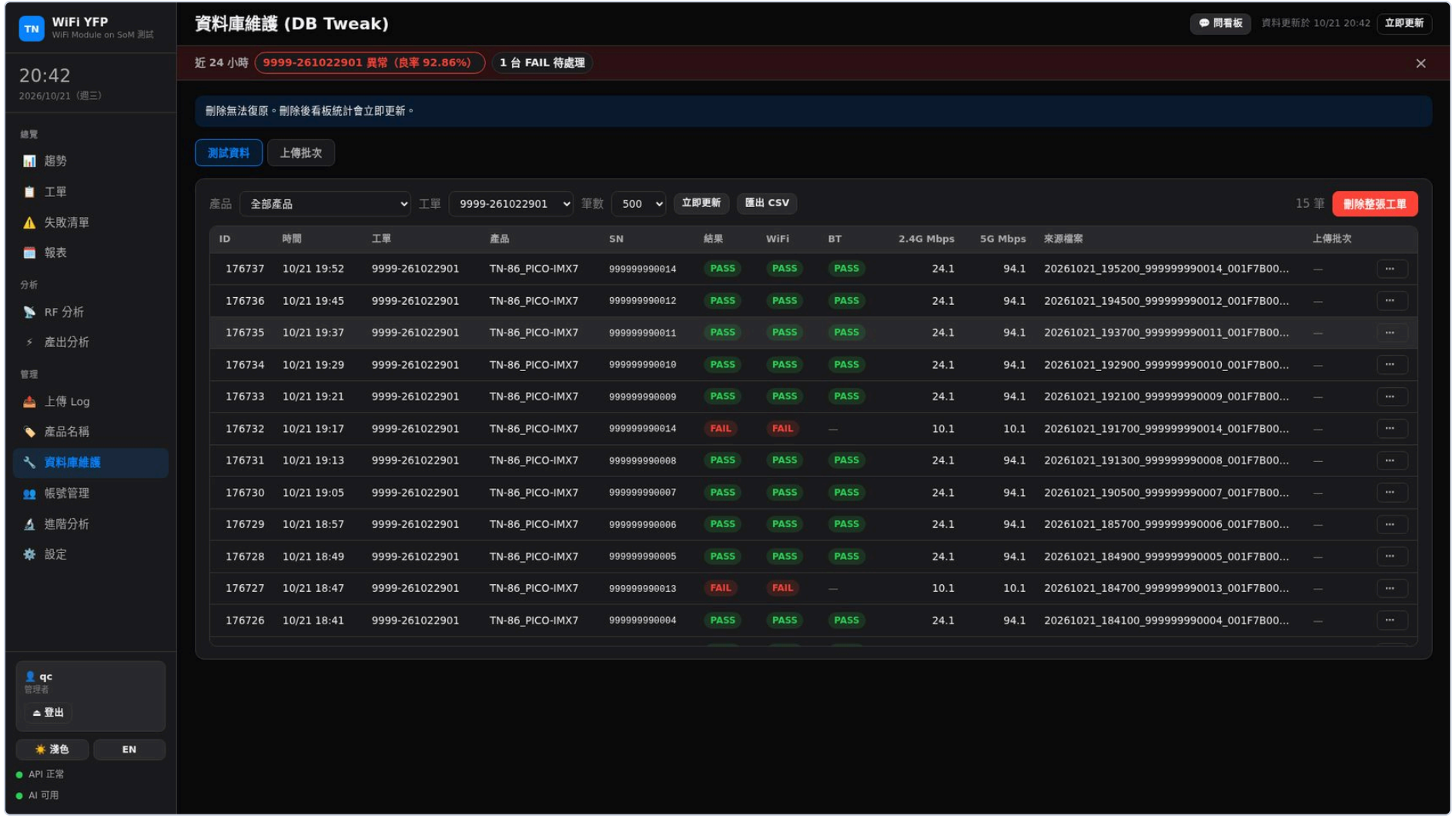
預測：這張工單的完工預測

已測 14 台、速度 7.0 台 / 時、每工作日產能 56 台、目前良率 92.86%；沒有設定計畫數，所以剩餘與預計完成顯示「—」並提示設定。



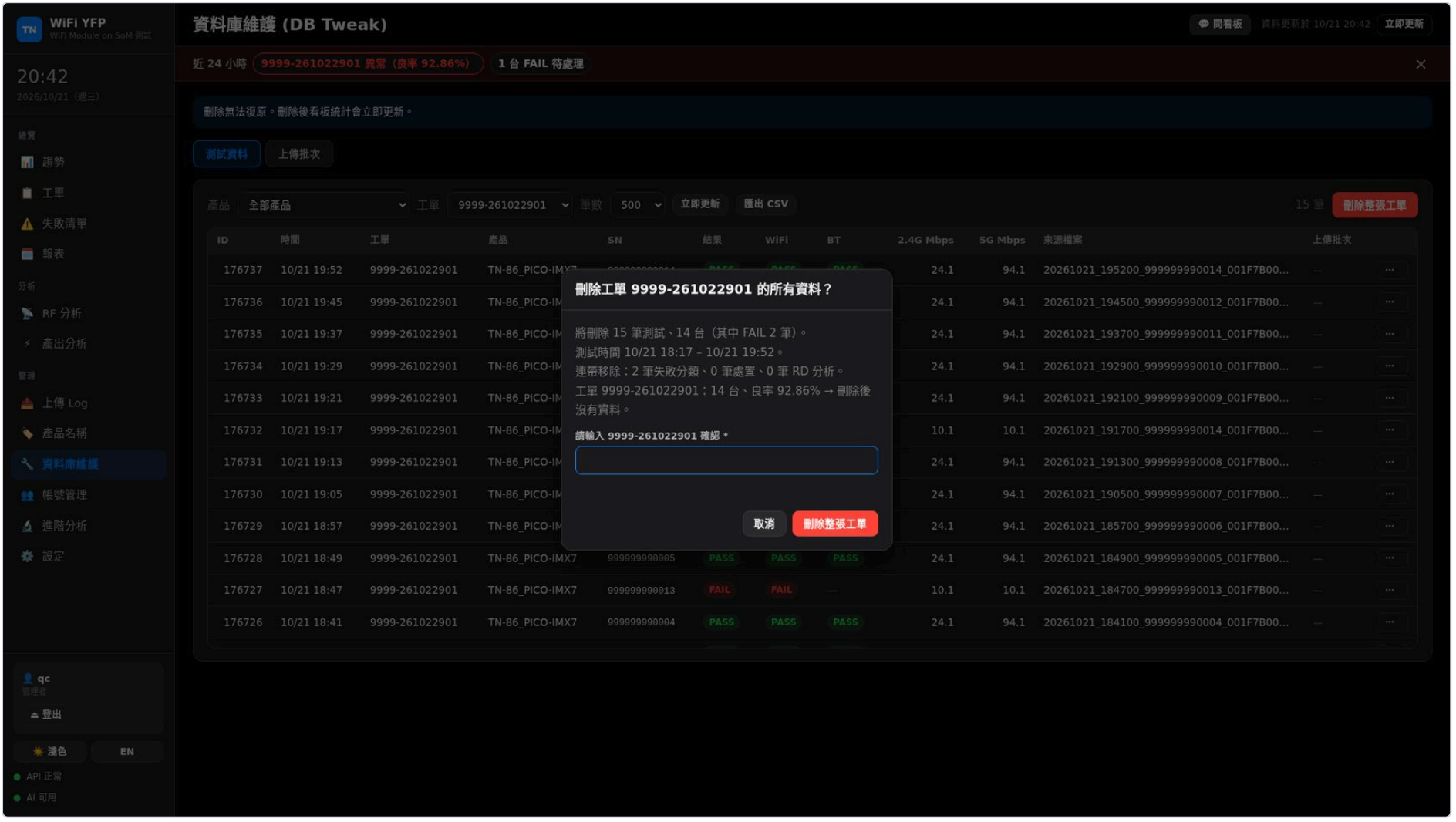
資料庫維護：桌面工具寫入的資料可以檢視與管理

15 筆都列出，「上傳批次」欄是空的（不是網頁上傳）。可以匯出 CSV，或以「⋯」選單逐筆刪除。



刪除前的影響預覽

刪除整張工單前先列出影響：15 筆測試、14 台（FAIL 2 筆）、連帶移除 2 筆失敗分類；工單 14 台、良率 92.86% → 刪除後沒有資料。必須輸入工單號才能刪除。（截圖時按了取消，實際刪除是在截圖後用舊 DB Tweak 的方式做的。）



2. 測試結果總表

`tests/run_all.sh`：**31/31 組全部通過**（2026-10-21 19:52，部署演練之後）。數字是「通過 / 檢查項目數」。

測試	內容	結果
單元（規則，不需資料庫）		
`i18n`	中英字串一致	**通過**
`unit_wo_rules`	工單狀態規則、一句話、數字核對	**45/45**
`unit_fail_rules`	失敗分類規則	**29/29**
`unit_fail_actions`	建議動作規則	**39/39**
`unit_forecast`	預測規則	**24/24**
`unit_ask`	問看板查詢檢查、報表期間	**30/30**
`plan_revert`	撤銷上傳時的計畫數	**7/7**
資料與 API		
`golden`	舊 API 40 個回應與改版前相同（前）	**40/40**
`golden_after`	同上（全部測試跑完後）	**40/40**
`fail_classify`	資料庫：桌面寫入、舊 DB Tweak 刪除、LLM 分類	**12/12**
`accept_5a`	設定、工單狀態、一句話	**42/42**
`accept_5b`	工單詳情、比較、計畫數、結案報告	**52/52**
`accept_5f1`	失敗分類、重測、站別、RD 角色	**34/34**
`accept_5c`	FAIL 處置與建議動作	**35/35**
`accept_forecast`	預測	**26/26**
`accept_llm_budget`	LLM 用量控管	**8/8**
`accept_5e`	提醒橫幅、問看板、週報 / 月報	**27/27**
`accept_upload`	帳號、產品辨認庫、網頁上傳	**96/96**
`boundary_upload`	上傳邊界（錯誤工單號、產品名、壞檔、權限、併發…）	**149/149**
`accept_5d`	上傳精靈、資料庫維護	**25/25**
`accept_5f2`	進階分析（RD）	**75/75**
瀏覽器（1920×1080、中英文、深淺色）		
`e2e_screens`	全部頁面、語言、主題、手機	**10/21**
`boundary_ui`	上傳頁的錯誤輸入	**13/13**
`e2e_phase4`	帳號、產品、上傳流程	**通過**
`e2e_5a`	工單頁、設定頁	**23/23**

趨勢頁（首頁）：全部資料

一頁看完 PASS / FAIL 分布、良率、測試台數、PASS、FAIL、重測率、2.4G / 5G 平均，以及良率趨勢、每小時產出、每月產量、吞吐量分布。範圍（全部 / 今天 / 本週 / 本月 / 自訂）、產品、工單三個篩選所有頁共用。全部資料：63,881 台、良率 99.98%、FAIL 15 台。1920×1080 不捲動。



測試結果 golden 40/40（數字與改版前相同） ・ e2e_screens 10/21 ・ e2e_5b 24/24

大電視：預設顯示最新工單，趨勢 ↔ 預測輪播

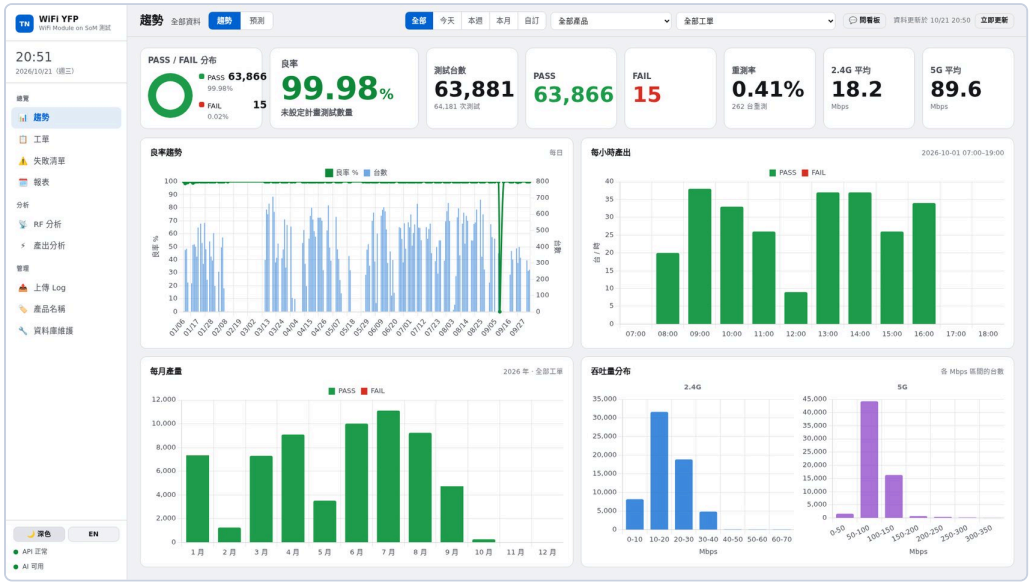
大電視開 `http://<主機>:8000/?lang=zh&tv=1`：預設就是最新工單（最近工單追蹤），每 30 秒在「趨勢」與「預測」之間切換，不需要有人操作。其他電腦閒置 5 分鐘後也會開始輪播。



測試結果　e2e_forecast 17/17（含：開啟後 30 秒切到預測）

中英文、深淺色

右下角一鍵切換淺色 / 深色與中文 / English；所有文字都有中英兩版（自動檢查兩邊字串一致），預設依瀏覽器語言，大電視網址可用 `?lang=zh` 固定。



淺色・中文



深色・English

測試結果 i18n 通過 ・ e2e_screens 10/21

預測：整體（全部工單）

趨勢頁標題旁的「趨勢 | 預測」切換。沒選工單時是產出預測：本週 / 本月已測與預估、與上期同期比較、每工作日平均（近 10 個工作日，沒測試的日子算 0）、本月良率；本月每日產出、今年每月台數。全部用規則計算，不呼叫 LLM。



測試結果 unit_forecast 24/24 • accept_forecast 26/26 • e2e_forecast 17/17

預測：單張工單的完工預測

選了工單時：已測 / 計畫、剩餘、速度（最近 6 個有測試的小時）、每工作日產能、預計完成時間、目前良率；累計台數圖（實際 + 預測到計畫線）與每個測試日的產出。設定計畫數後才算得出剩餘與完工時間。



提醒橫幅（回放 2026-01-13 11:00）

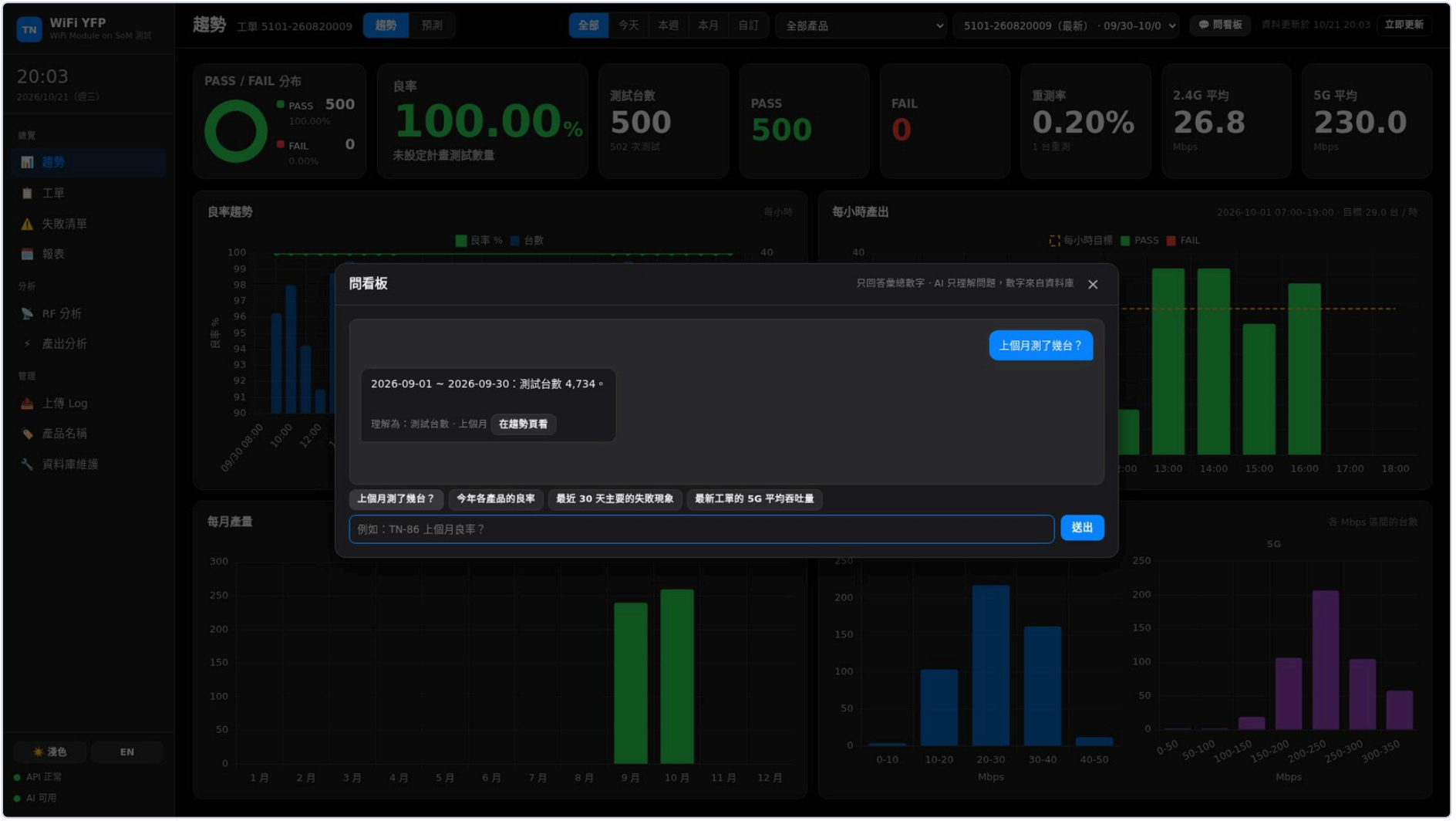
頂端一條，列出最近 24 小時的異常：紅燈工單、同工單 60 分鐘內多台同樣失敗（先查測試站）、吞吐量比平常低、重測率 > 5%、落後目標、上班時間工單久未測試、FAIL 待處理。全部是規則，不呼叫 LLM；每項可點進詳情或失敗清單；× 關閉後同樣的提醒不再出現。本機資料最後一筆是 10/01，所以這張用回放功能重現 01/13 當時的狀況（§1 第一張截圖是即時出現的例子）。



測試結果 accept_5e 27/27 • e2e_5e 14/14

問看板

右上「💬問看板」，不用登入。例：「上個月測了幾台？」→「2026-09-01 ~ 2026-09-30：測試台數 4,734」，並顯示「理解為：測試台數 · 上個月」讓人核對，可一鍵在趨勢頁打開同樣的範圍。LLM 只把問題轉成受限的查詢（每題 1 次呼叫），數字由資料庫算；問 SN / MAC / log 這類單機資料會拒答；每分鐘最多 6 題。

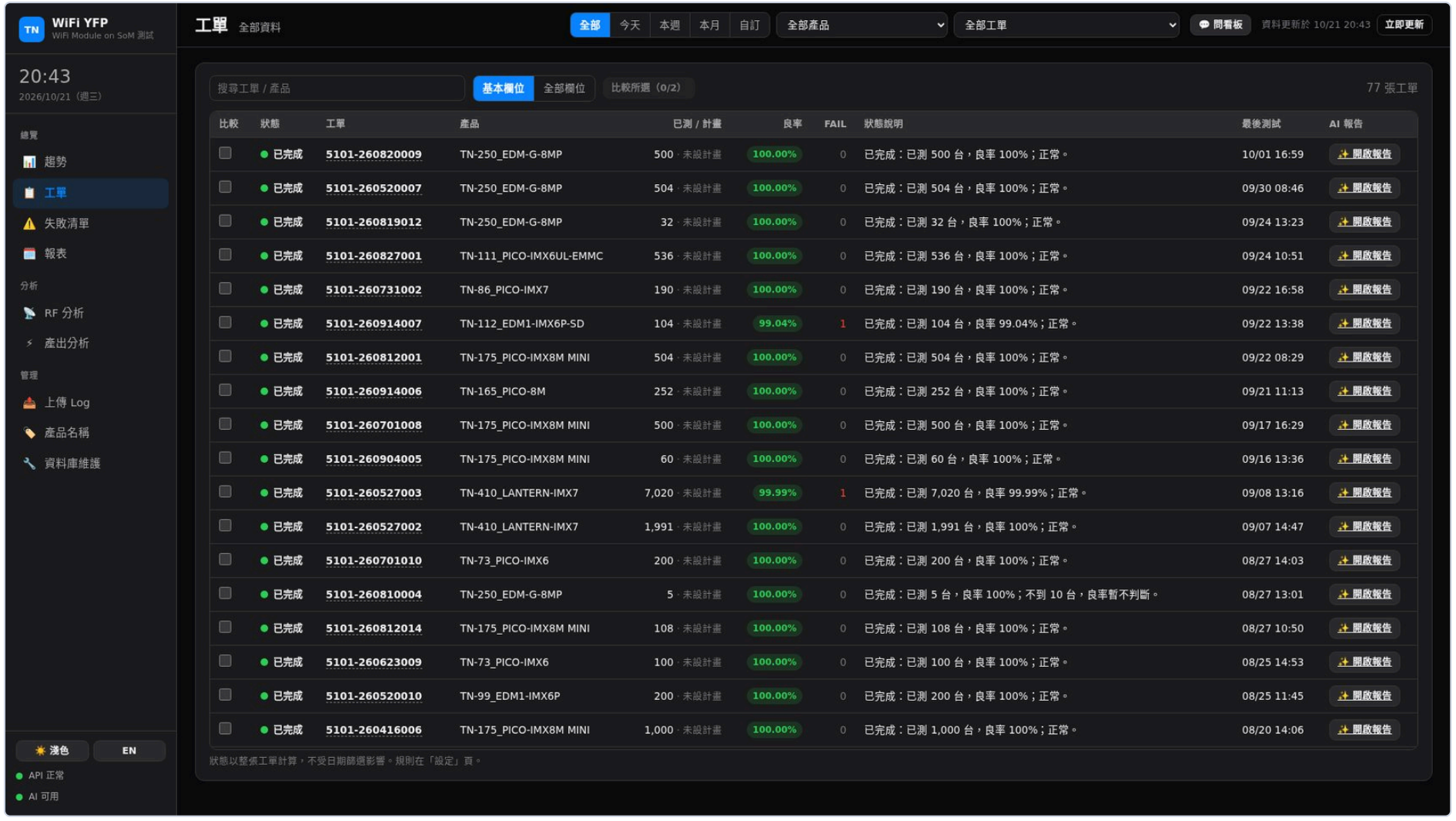


（自動測試時擷取的畫面）

測試結果 unit_ask 30/30 • e2e_5e 14/14

工單列表：狀態燈、達成率、一句話

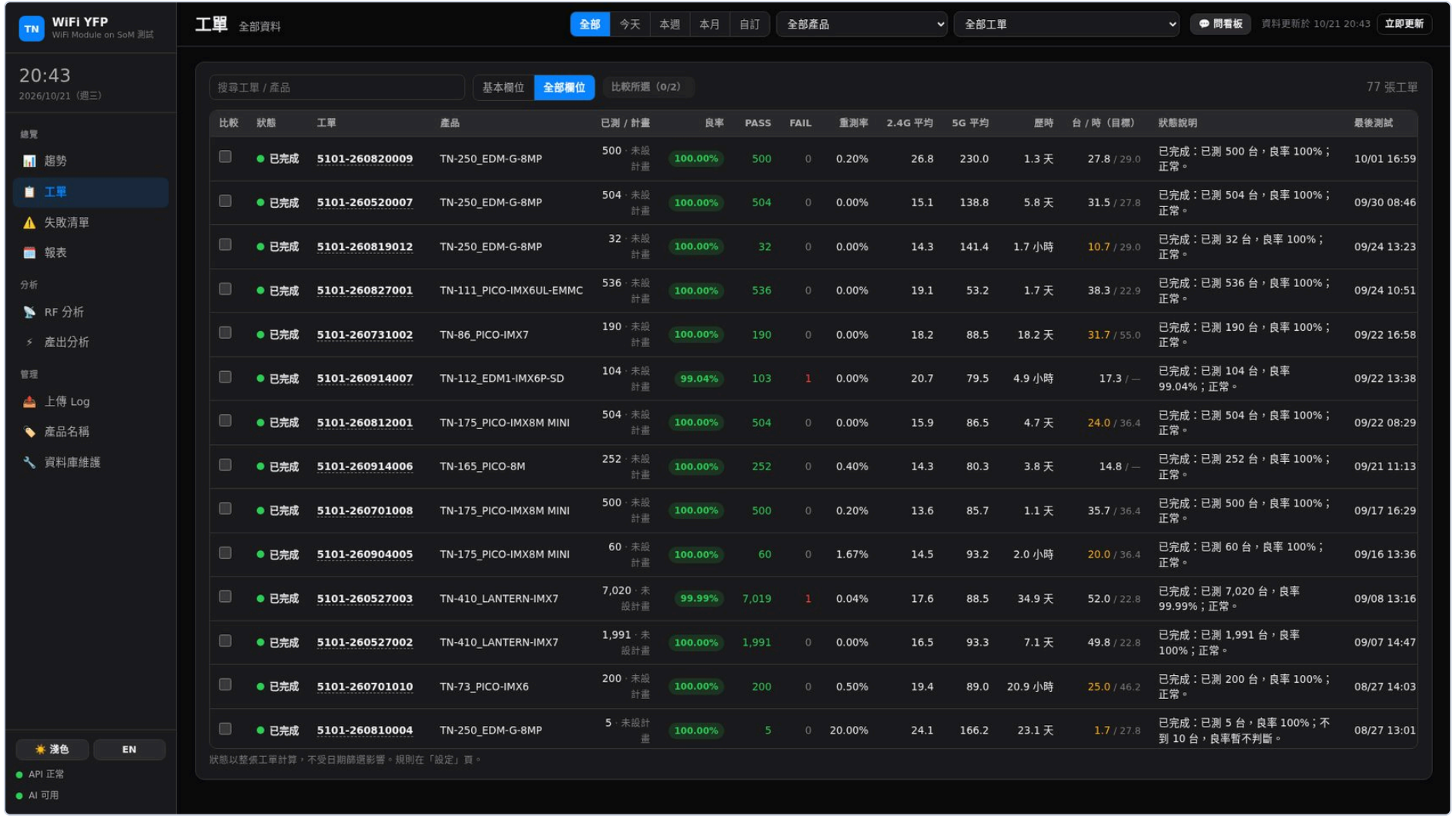
每張工單一列：狀態燈（綠 / 黃 / 紅，門檻 98% / 95% 與設定頁同源）、已測 / 計畫、良率、FAIL、一句話狀態（中英）。正式資料 77 張工單：70 綠、4 黃、3 紅。一句話平常由規則寫，只有紅 / 黃燈工單才由 AI 改寫。



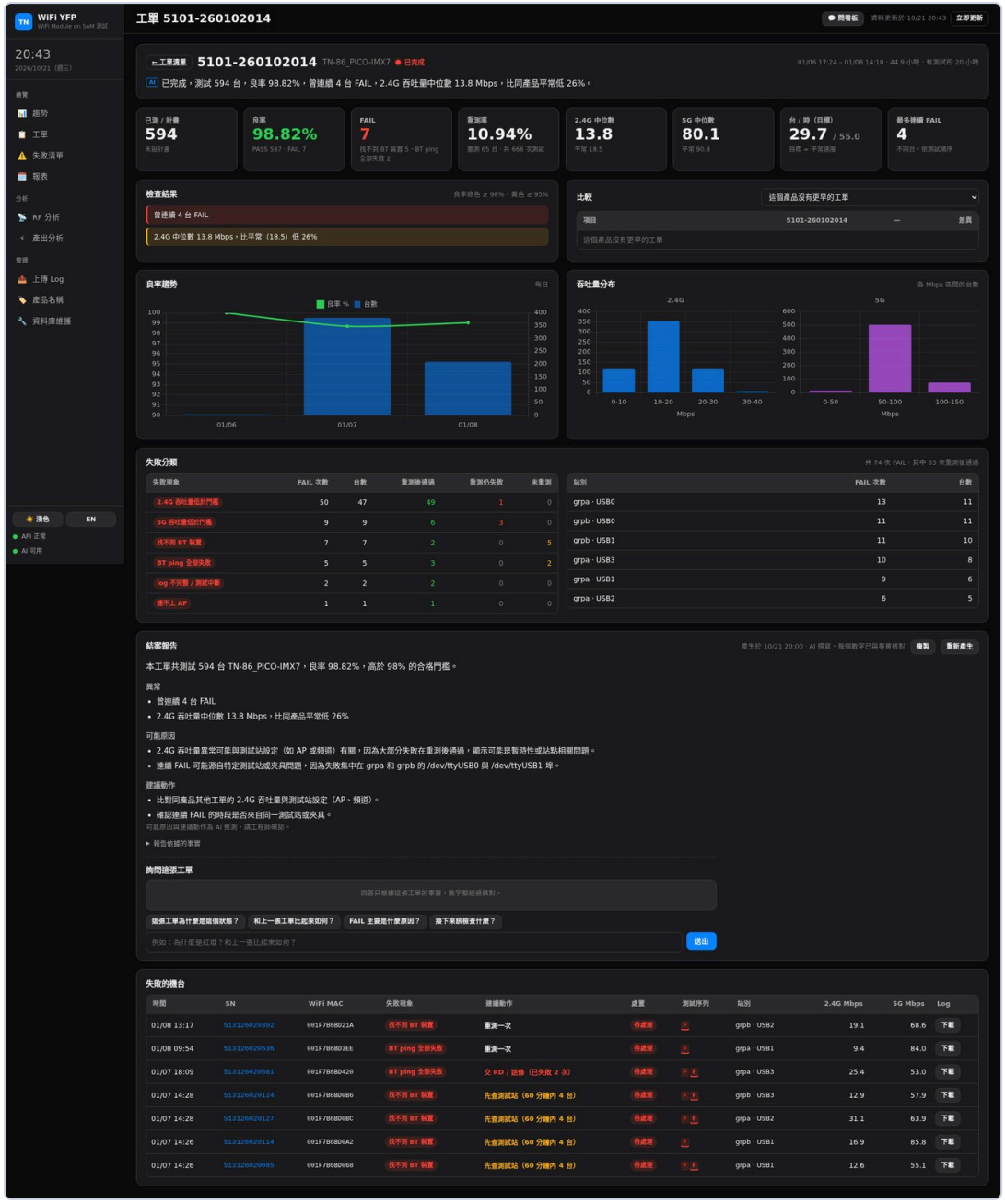
測試結果 unit_wo_rules 45/45 • accept_5a 42/42 • e2e_5a 23/23

工單列表：全部欄位

切到「全部欄位」多出重測率、2.4G / 5G 中位數、台 / 時（對目標）、最多連續 FAIL 等；勾選兩張可以直接比較。



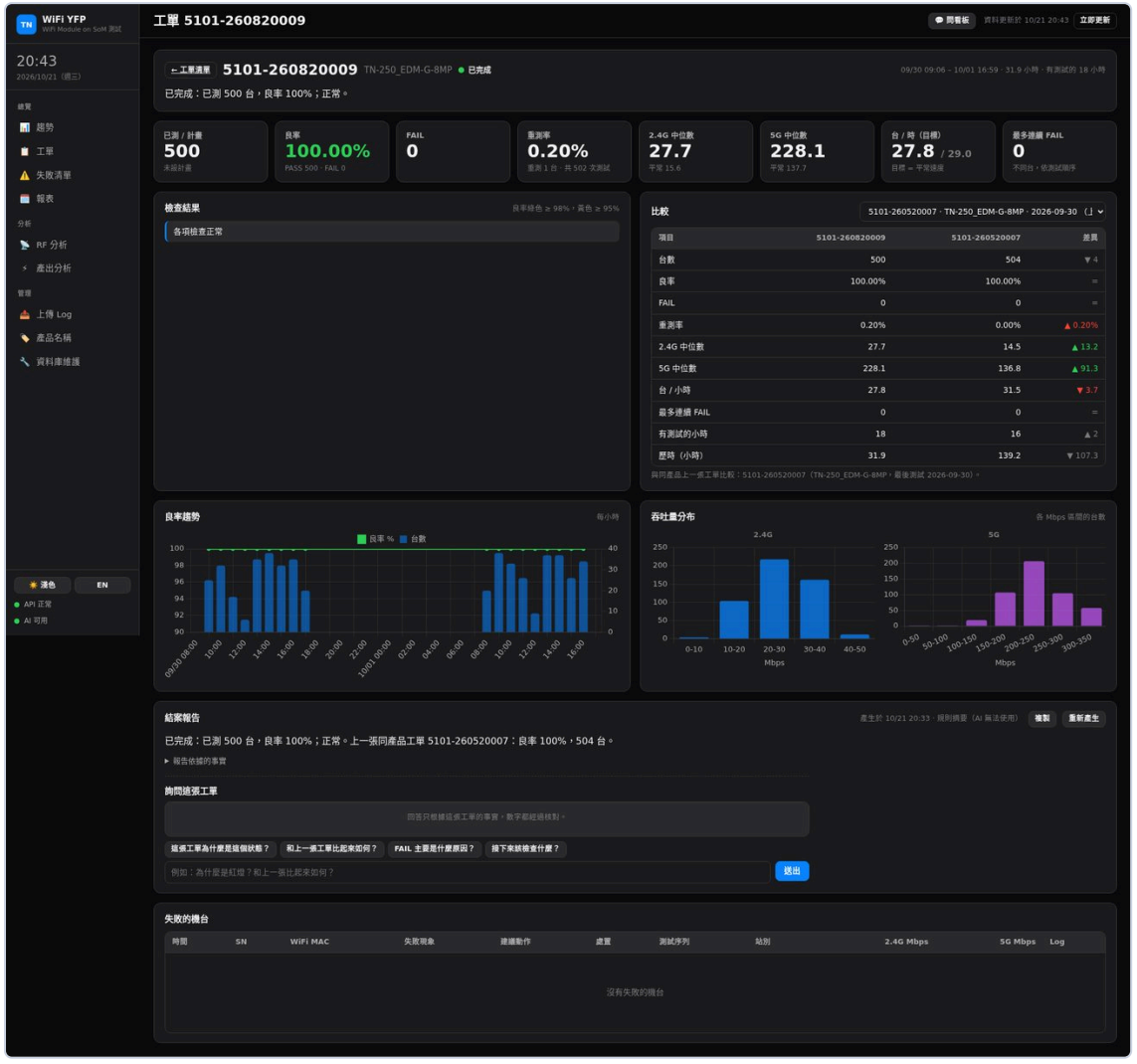
工單詳情（紅燈工單 5101-260102014）



- 頂端：狀態燈與一句話（已完成，594 台，良率 98.82%，曾連續 4 台 FAIL，2.4G 中位數比平常低 26%）。
- 8 個指標；檢查結果逐項列出。
- 比較：自動找上一張同產品工單，也可以選任何一張。
- 良率趨勢、吞吐量分布、失敗分類（現象 × 站別）。
- **結案報告**：摘要、異常、可能原因、建議動作；由 AI 撰寫，每個數字都與資料庫核對過，數字不符的句子會被刪掉；存起來之後打開不再呼叫 LLM。
- 可以追問（見下頁）；最下面是這張工單的失敗機台。

> **測試結果** accept_5b 52/52 • e2e_5b 24/24

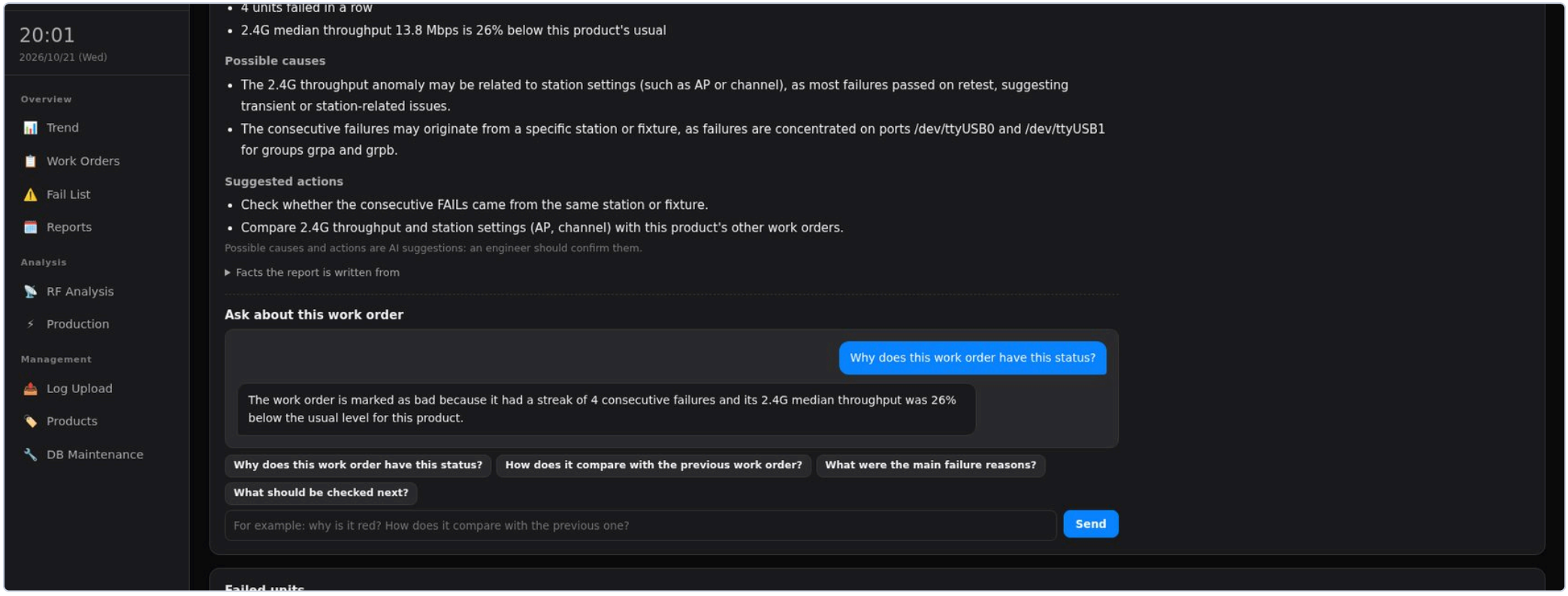
工單詳情（正常工單 5101-260820009）



- 正常的工單：結案報告只有一段摘要。
- 預設與上一張同產品工單（5101-260520007）比較，差異以顏色標示。
- 趨勢與吞吐量分布照常顯示。

工單詳情：追問

在結案報告下方用建議問題或自己輸入追問，例如「為什麼這張工單是這個狀態？」，AI 依這張工單的事實回答（同樣核對數字）。

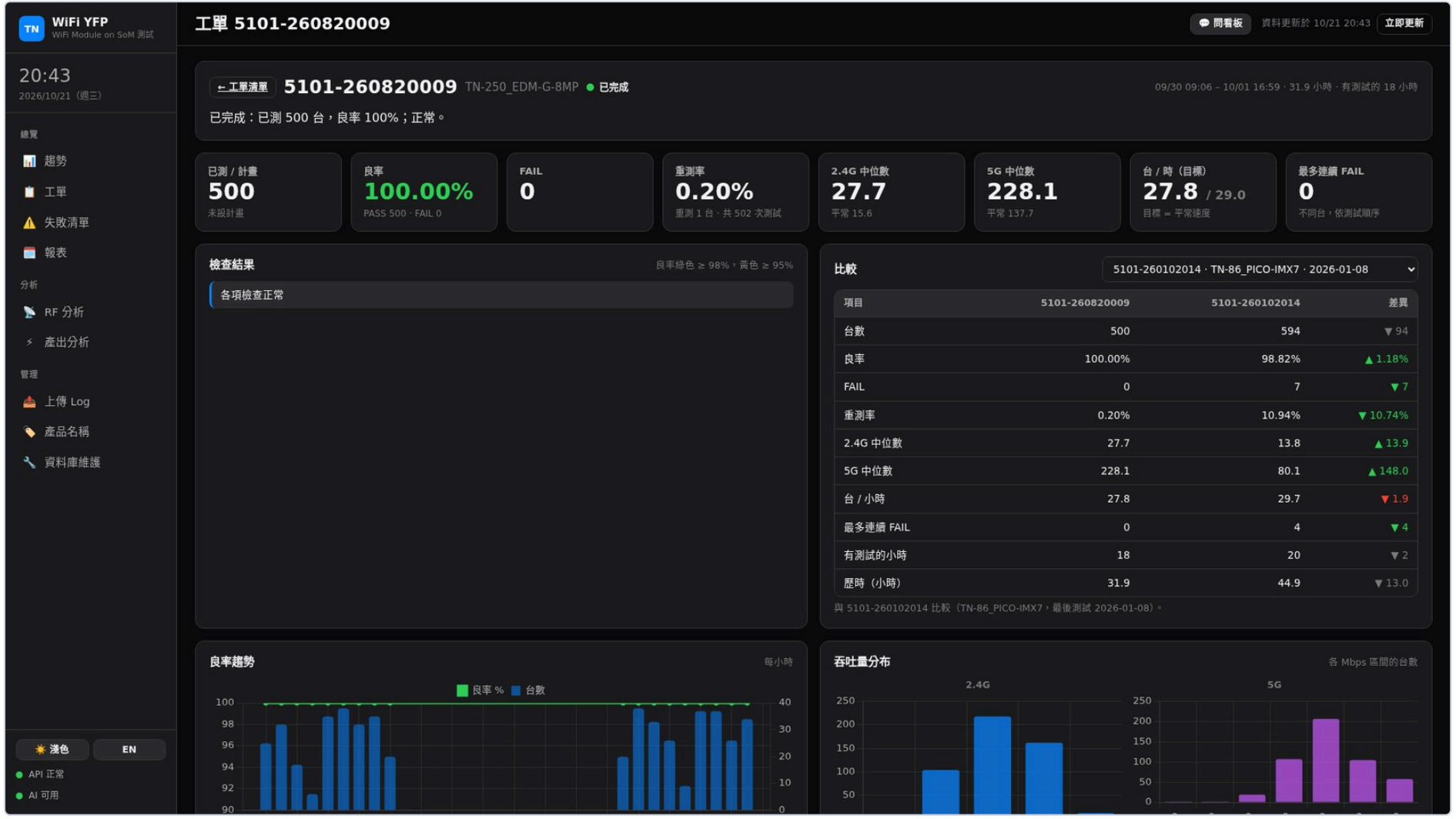


（自動測試時擷取的英文介面畫面）

測試結果　e2e_5b 24/24（含：建議問題得到回答）

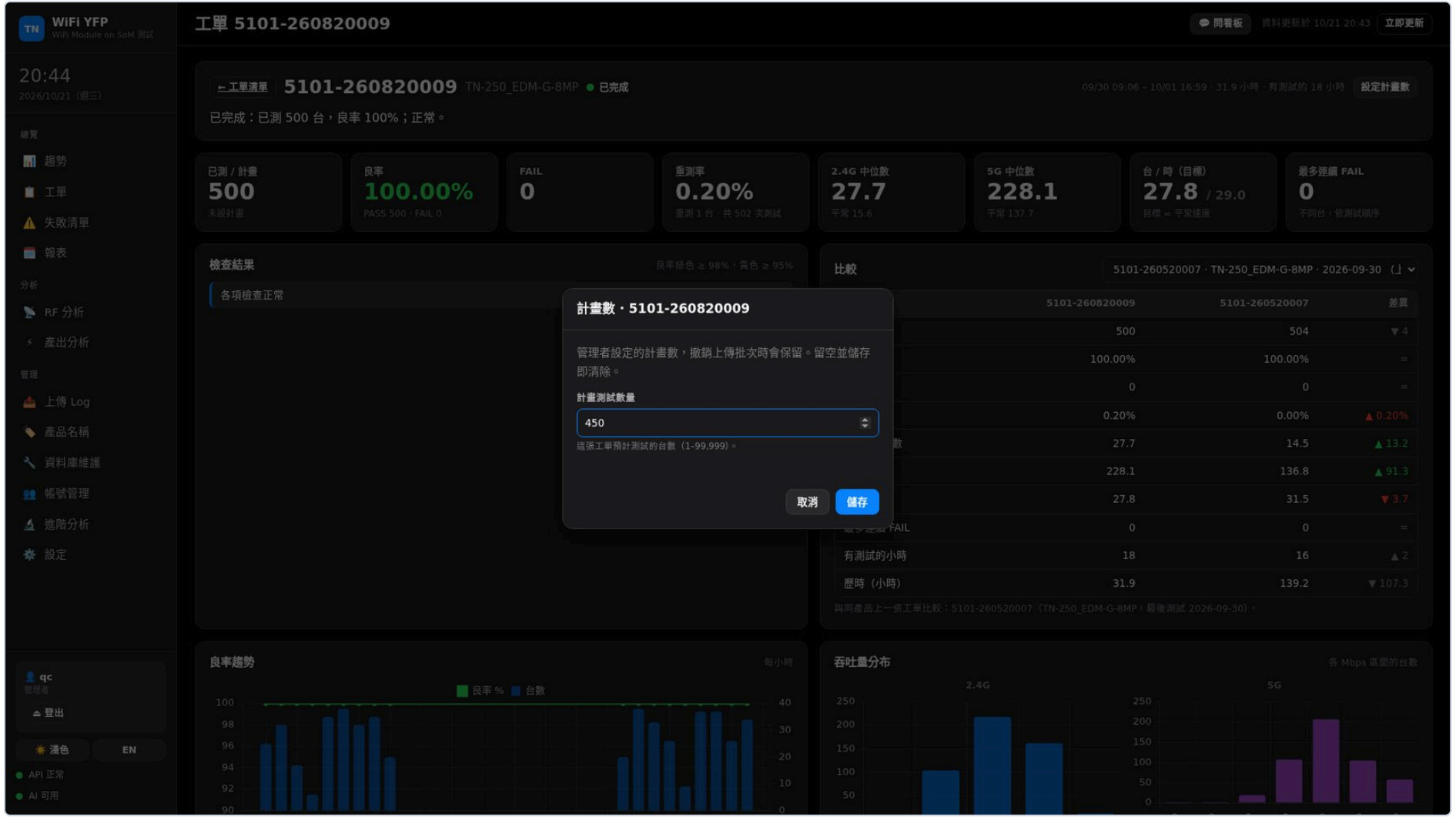
工單比較

在工單列表勾兩張 →「比較所選」：台數、良率、FAIL、重測率、2.4G / 5G 中位數、台 / 時、最多連續 FAIL、有測試的小時數、歷時，逐項列出差異並標色。



計畫數（管理者）

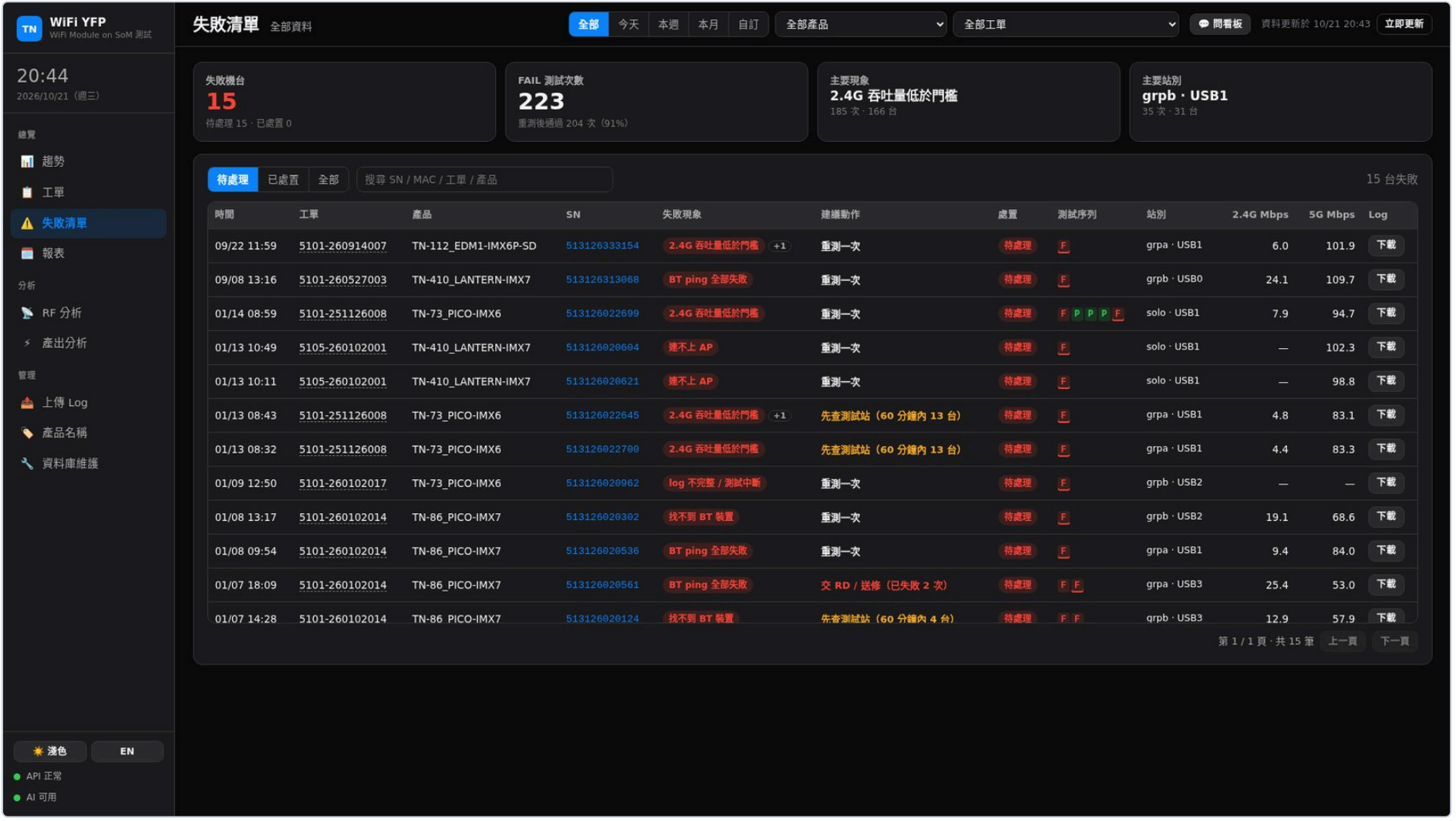
管理者在工單詳情設定計畫數，達成率與預測的完工時間就用得上；上傳者在網頁上傳時填的計畫數也會用上。（截圖時按了取消，沒有儲存。）



測試結果 accept_5b 52/52 ・ plan_revert 7/7

失敗清單：現象、建議動作、處置

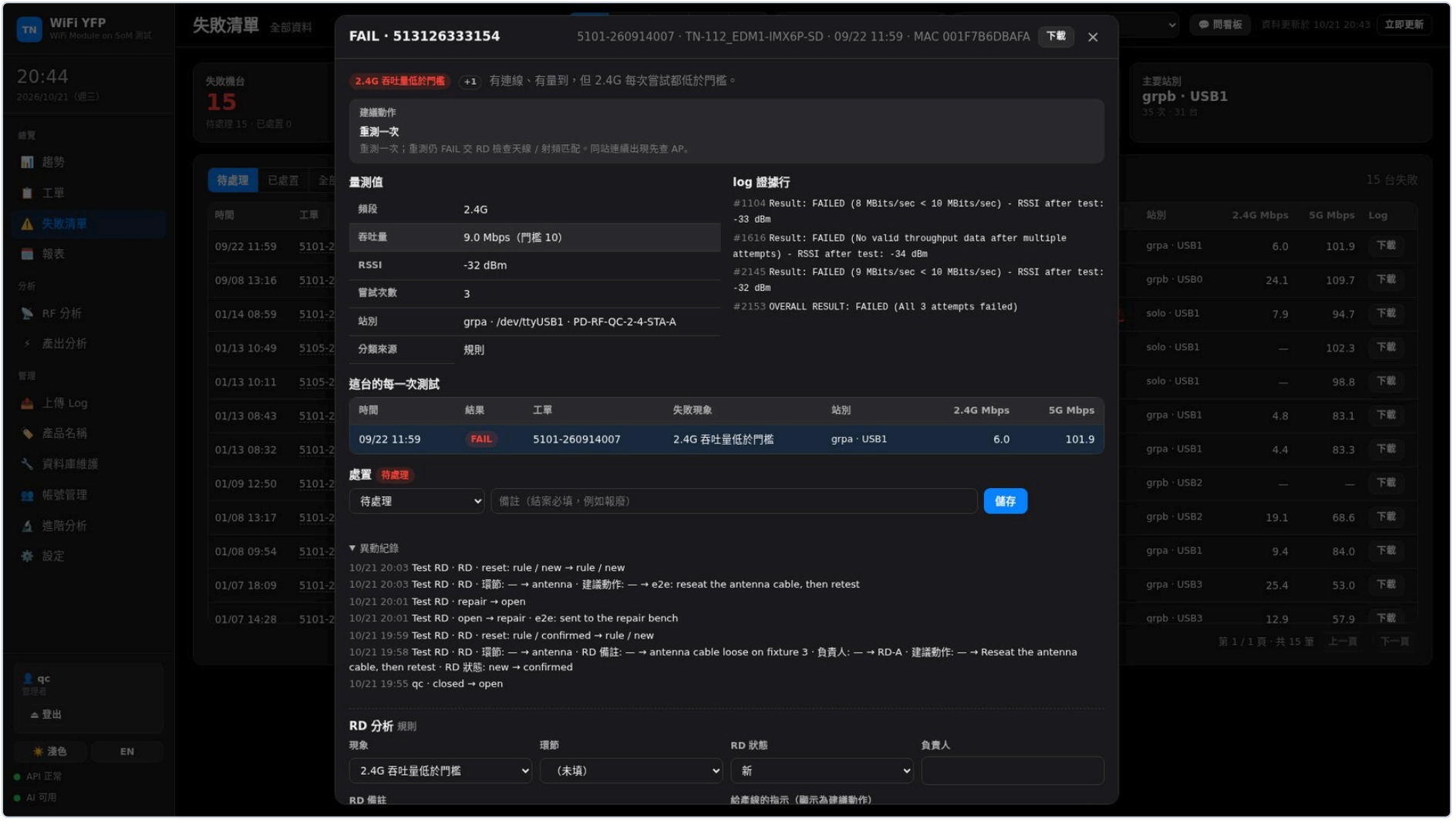
分「待處理 / 已處理 / 全部」。上方 4 個數字：失敗機台 15、FAIL 測試次數 223、主要現象（2.4G 吞吐量低於門檻）、主要站別（grpb • USB1）。每台列出失敗現象（分類）、**建議動作**（重測一次 / 先查測試站 / 轉 RD，由規則產生）、處置狀態、測試序列、站別。正式資料 15 台：重測 8、先查測試站 6、轉 RD 1。223 次 FAIL 全部由規則分類，沒有未分類。



測試結果 unit_fail_rules 29/29 • unit_fail_actions 39/39 • fail_classify 12/12 • accept_5f1 34/34 • accept_5c 35/35 • e2e_5c 19/19

FAIL 詳情與處置

點一台：失敗現象與**證據行**（log 原文與行號）、量測值、同一 SN 的測試歷程、處置（重測中 / 送修 / 轉 RD / 結案 + 備註；任何登入的帳號都能改，每次變更都有紀錄，重測通過自動結案）；RD 與管理者另有 RD 分析區。



測試結果 e2e_5c 19/19 • e2e_5f1 16/16

進階分析（RD / 管理者）：總覽

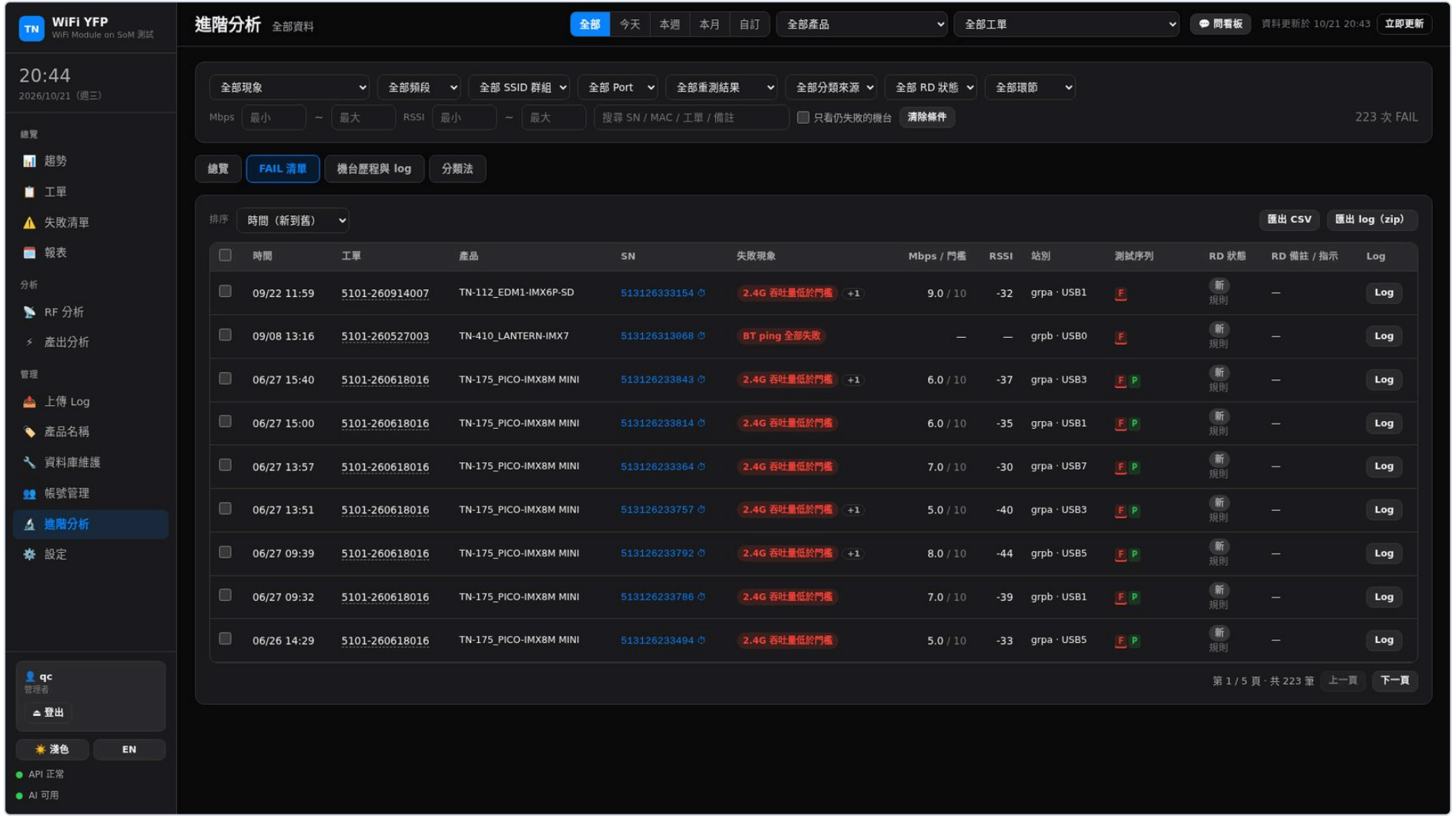
只有 RD 與管理者看得到（含 SN、MAC、原始 log）。依現象、產品、站別、時間、重測結果、量測值篩選；柏拉圖（各現象次數與累計比例）、交叉表（現象 × 站別）；「問 AI」針對篩選結果提問。



測試結果 accept_5f2 75/75 • e2e_5f2 22/22

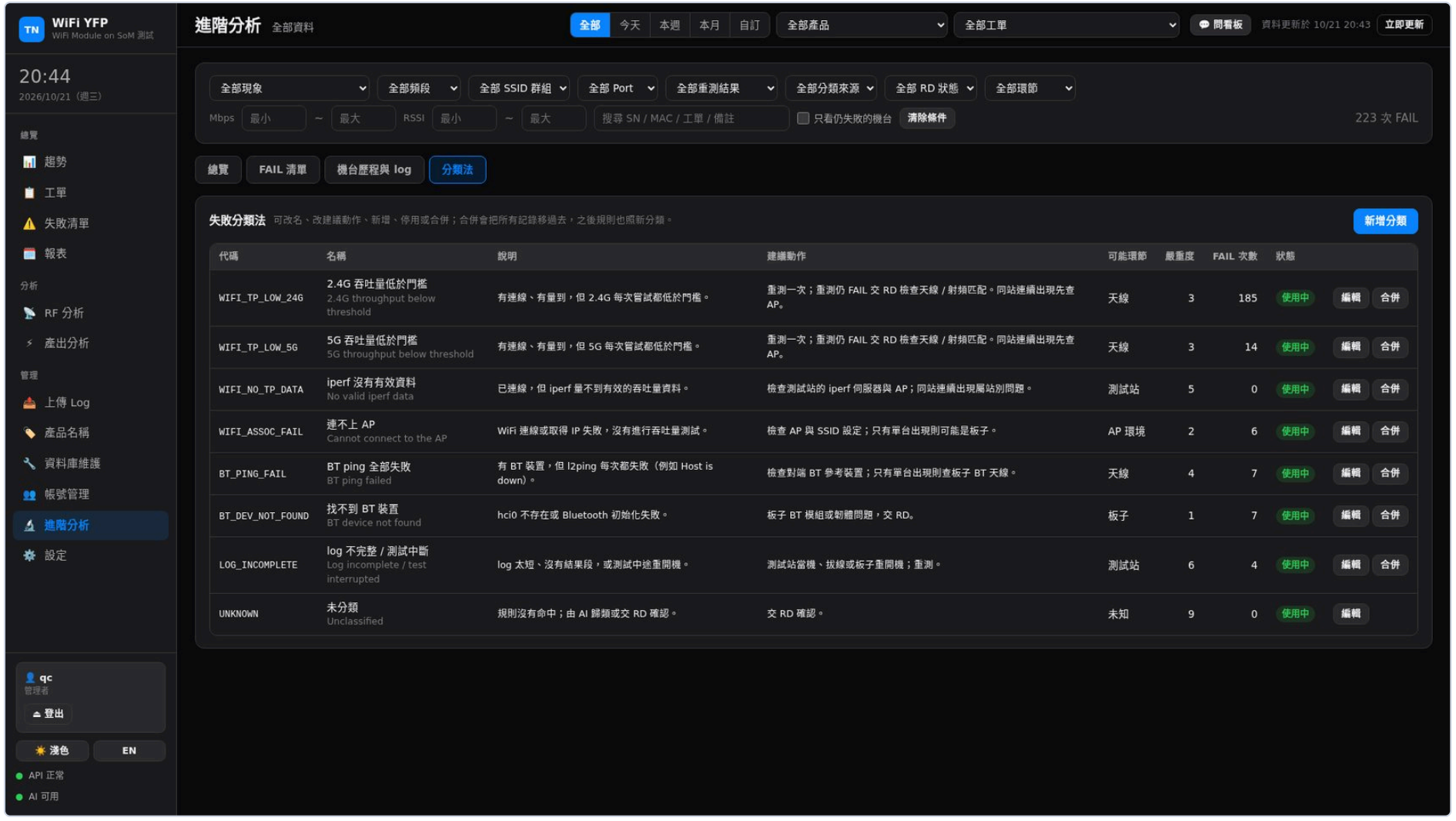
進階分析：FAIL 清單與批次分流

一次勾選多筆改分類、填環節、狀態、負責人、備註；匯出 CSV 或 log 壓縮檔。RD 寫給產線的指示會直接變成失敗清單的「建議動作」，也接在工單的一句話後面。



進階分析：分類法維護

失敗現象的分類表：中英名稱、說明、嚴重度、可能環節、建議動作；可新增、修改、合併、停用。規則認不出的新 log 才交給 LLM 從這張表挑一類，且必須引用 log 原文，伺服器逐行核對。

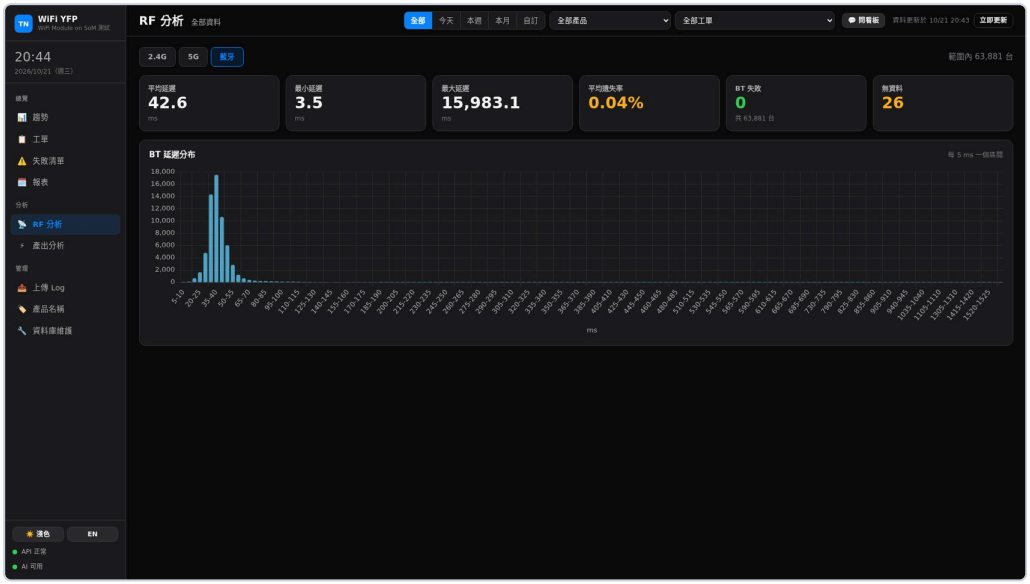


RF 分析

2.4G / 5G / BT 分頁：平均、中位數、P5、標準差、測試前後 RSSI 等指標；吞吐量趨勢與分布、BT 延遲分布。



2.4G



BT

測試結果 e2e_screens 10/21

產出分析

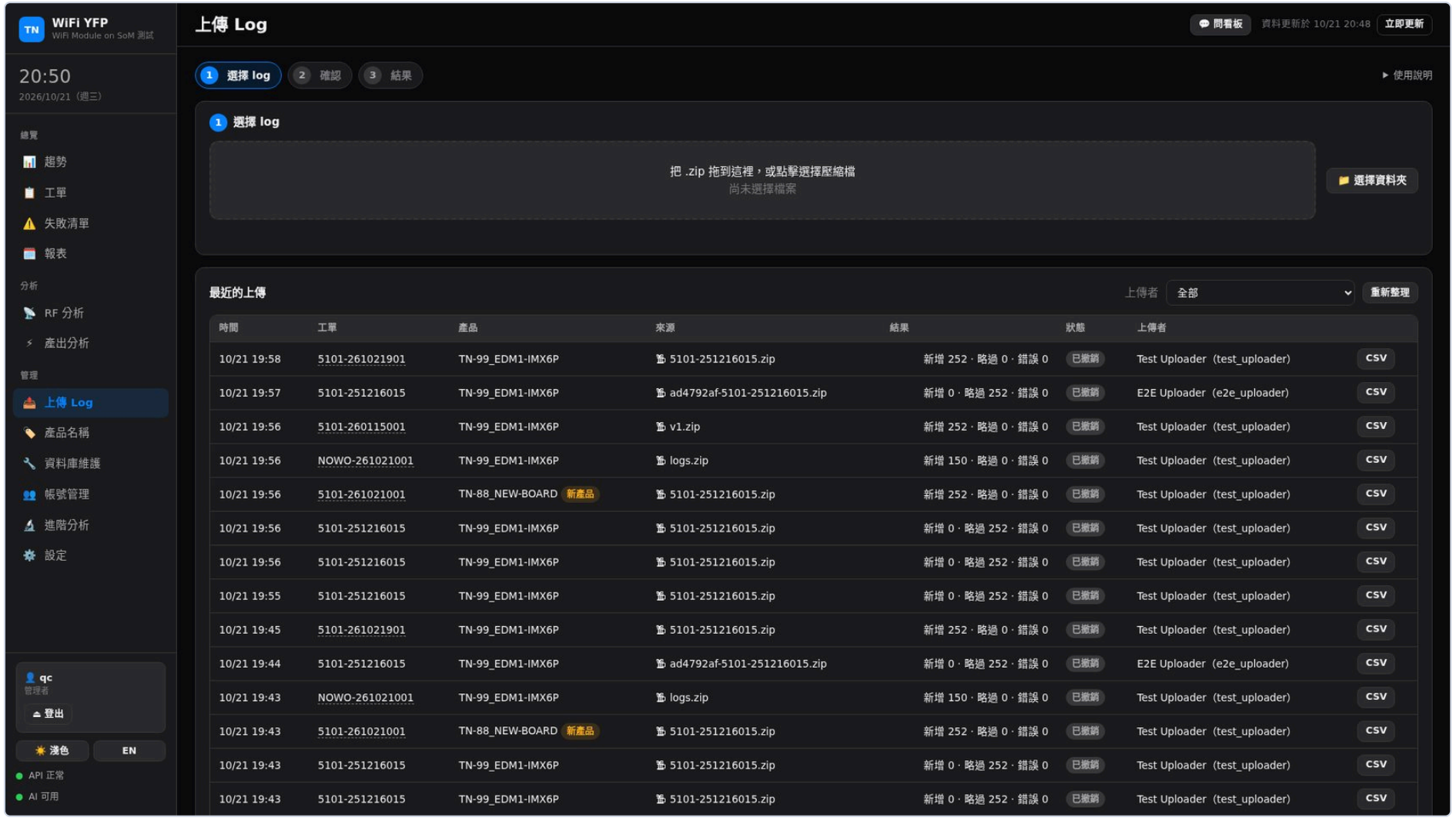
各工單產出速率、單台測試間隔分布、每小時產出、工單產出列表。



測試結果 e2e_screens 10/21

上傳 Log：① 選擇 log

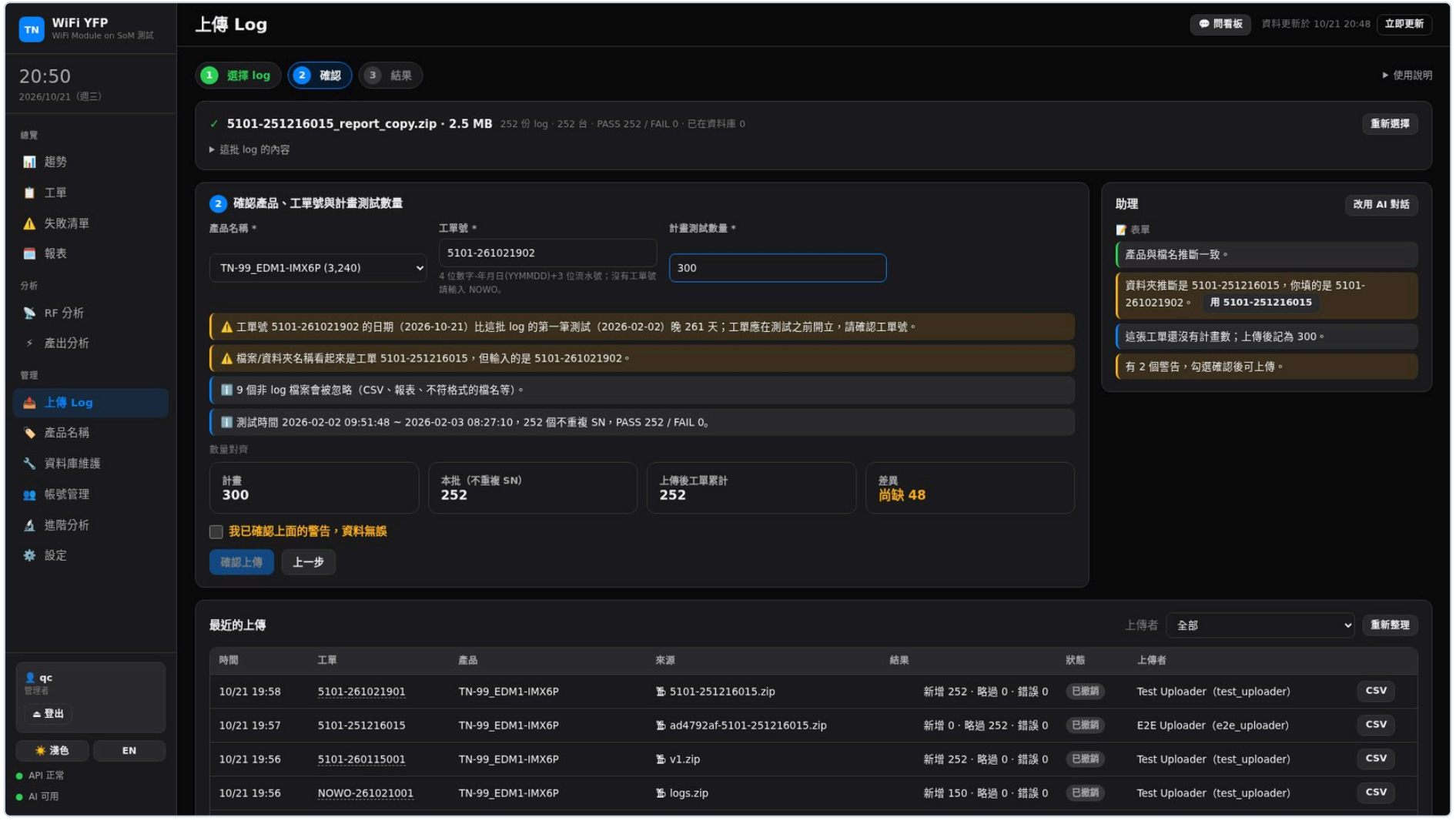
網頁上傳取代 PostgreSQL 帳密登入：上傳者與管理者用自己的帳號登入。三步驟精靈 ① 選擇 log → ② 確認 → ③ 結果，一次只顯示目前這一步；下方是最近的上傳紀錄（誰、何時、哪張工單、新增 / 略過 / 錯誤、狀態）。



測試結果 accept_upload 96/96 • boundary_upload 149/149 • boundary_ui 13/13 • e2e_phase4 通過

上傳 Log：② 確認（表單 + 助理）

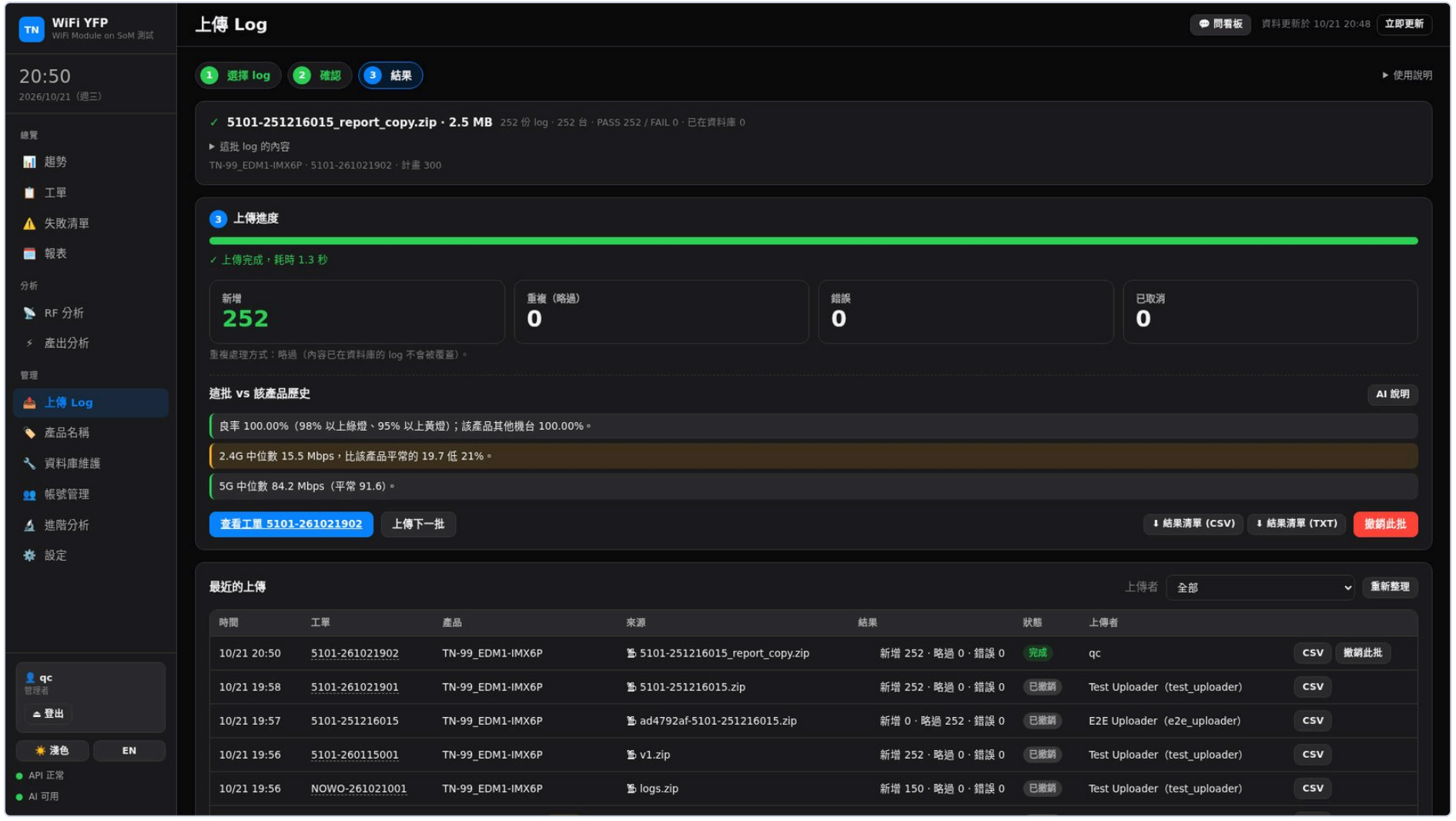
表單為主、旁邊的助理用**規則**檢查，不呼叫 LLM：這裡它指出資料夾推斷的工單是 5101-251216015、填的是 5101-261021902（給「用 5101-251216015」按鈕），工單日期比這批 log 晚 261 天；有 2 個警告時必須勾選確認才能上傳。數量對齊：計畫 300、本批 252、上傳後累計 252、尚缺 48。要 AI 對話時才按「改用 AI 對話」。



測試結果 accept_5d 25/25

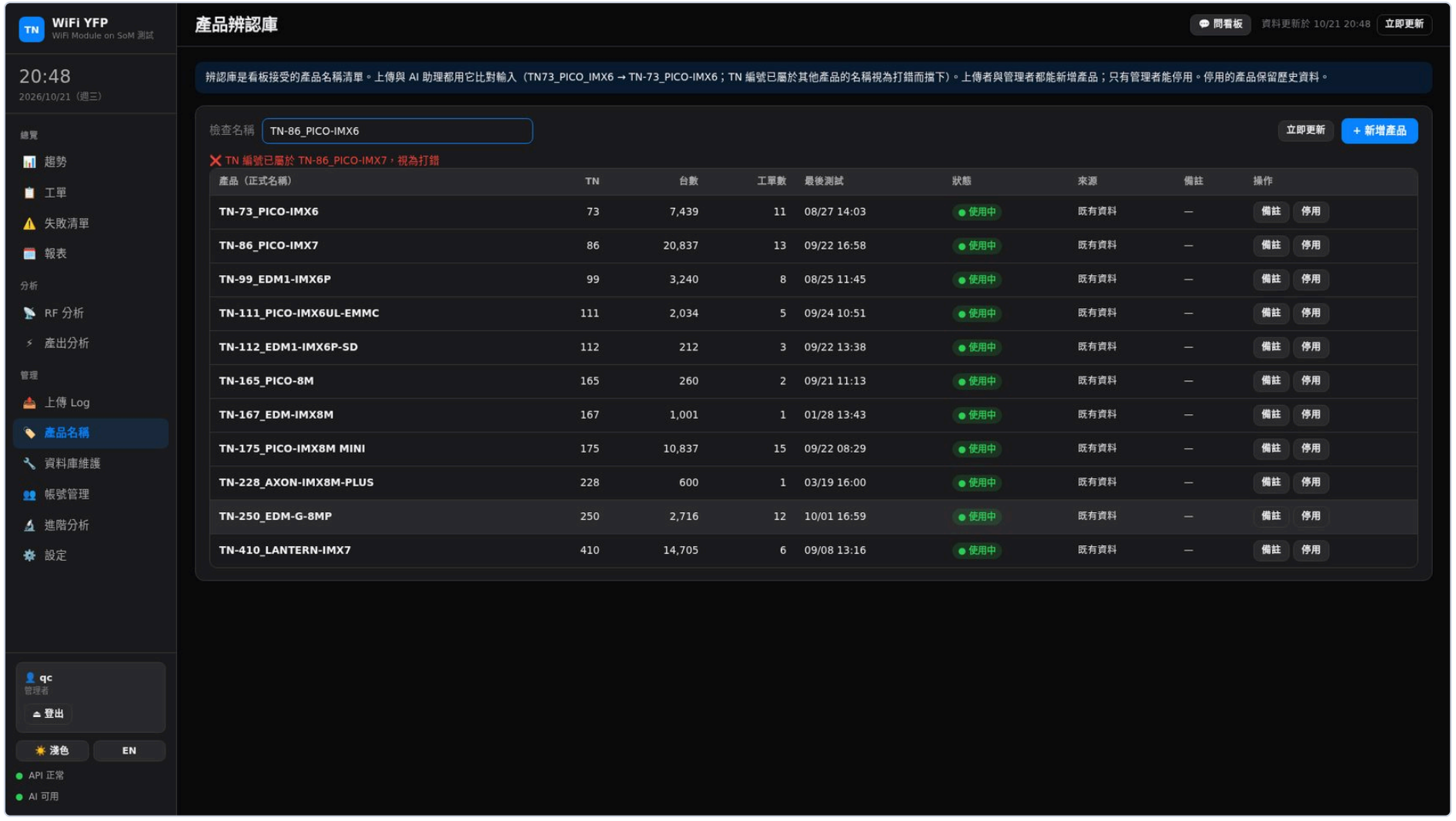
上傳 Log：③ 結果

新增 252 / 略過 0 / 錯誤 0 / 取消 0；「這批 vs 該產品歷史」由規則判讀（良率、2.4G / 5G 中位數比平常低多少）；可查看工單、上傳下一批、撤銷、下載逐檔結果。（截圖用的是範例批次的副本，之後已撤銷，資料庫回到 64,181 筆。）



產品名稱（辨認庫）

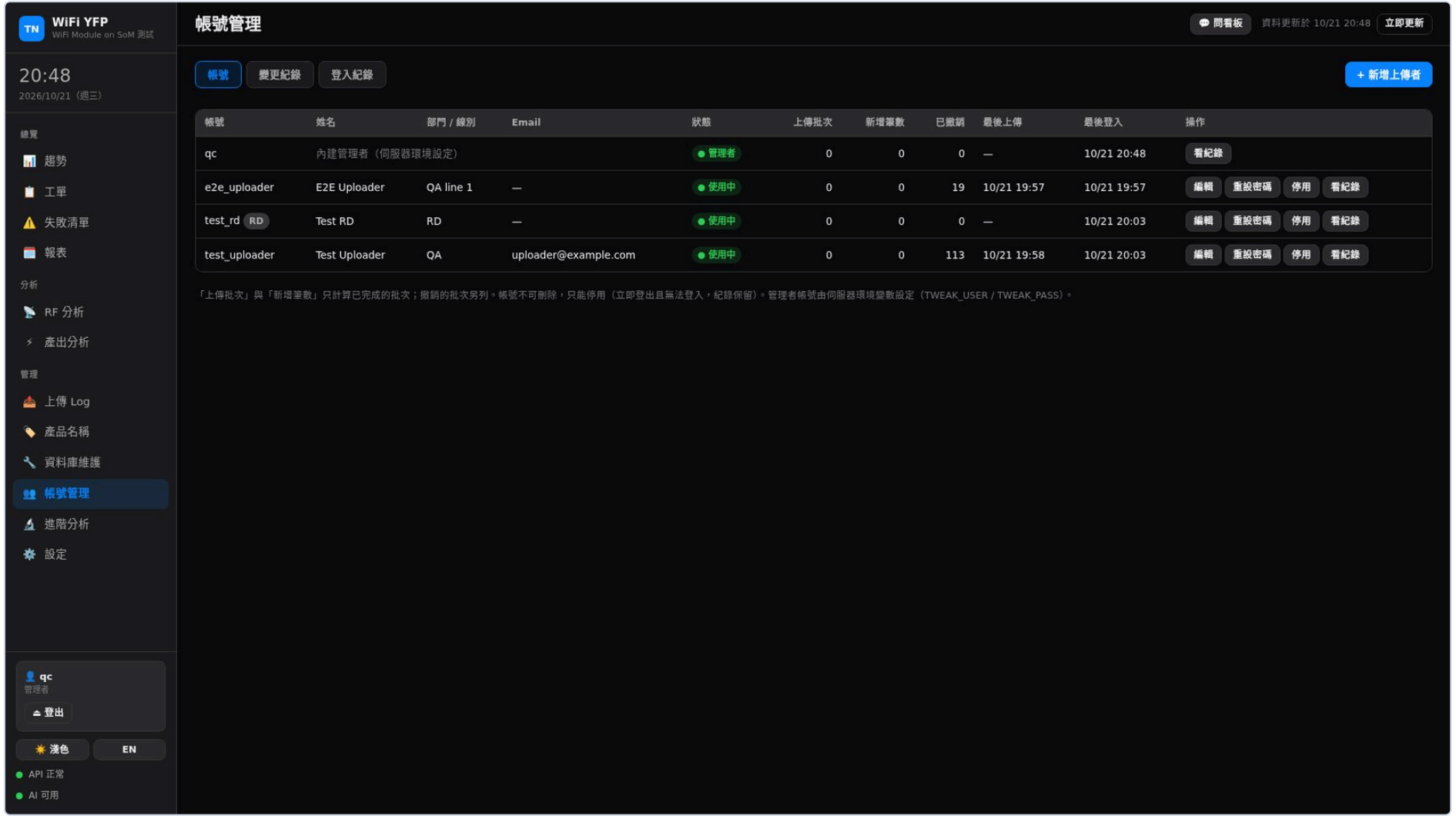
看板接受的產品名稱清單。上傳與 AI 助理都用它比對輸入：例如 TN73_PICO_IMX6 → TN-73_PICO-IMX6；TN 編號已屬於其他產品的名稱視為打錯而擋下（截圖：輸入 TN-86_PICO-IMX6 →「TN 編號已屬於 TN-86_PICO-IMX7，視為打錯」）。上傳者與管理者能新增，只有管理者能停用。



測試結果 accept_upload 96/96 ・ boundary_upload 149/149

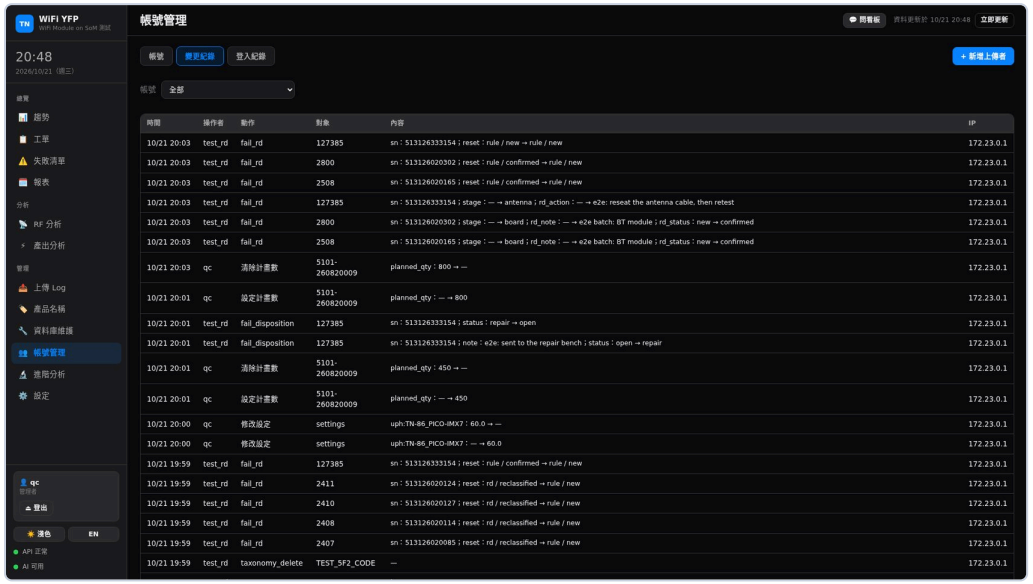
帳號管理（管理者）

三種角色：管理者、上傳者、RD。新增帳號、重設密碼、停用；上傳者的上傳次數與最後登入都看得到。

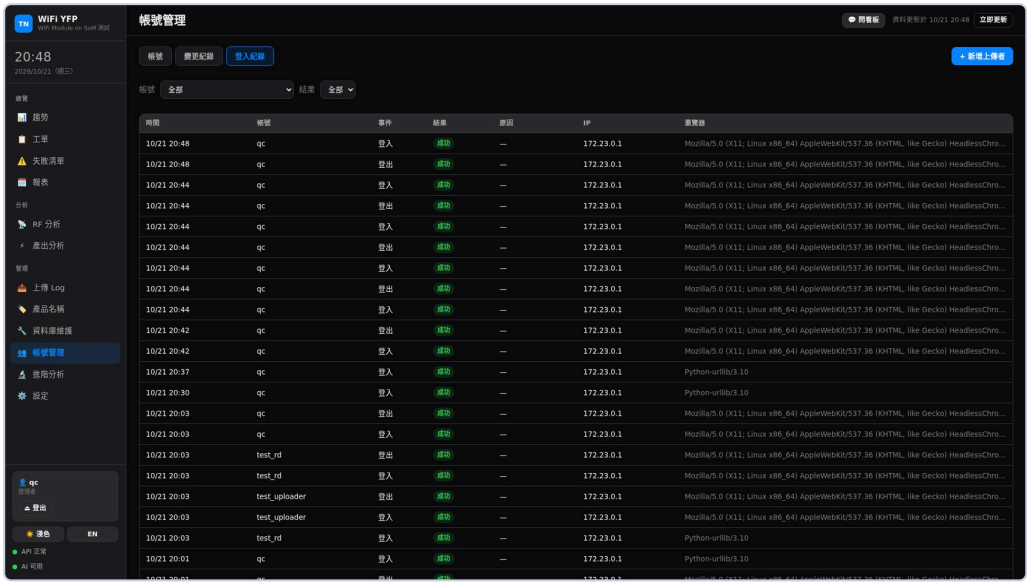


帳號管理：異動紀錄與登入紀錄

所有帳號、設定、計畫數、FAIL 處置、RD 分類的變更都有紀錄（誰、何時、改了什麼，前 → 後）；登入紀錄含成功 / 失敗與來源 IP。



異動紀錄

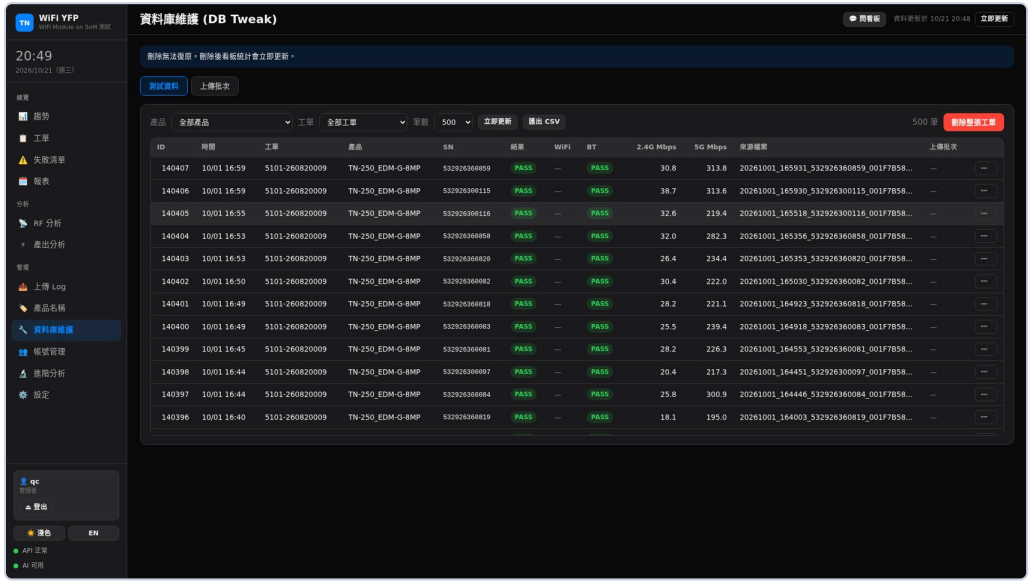


登入紀錄

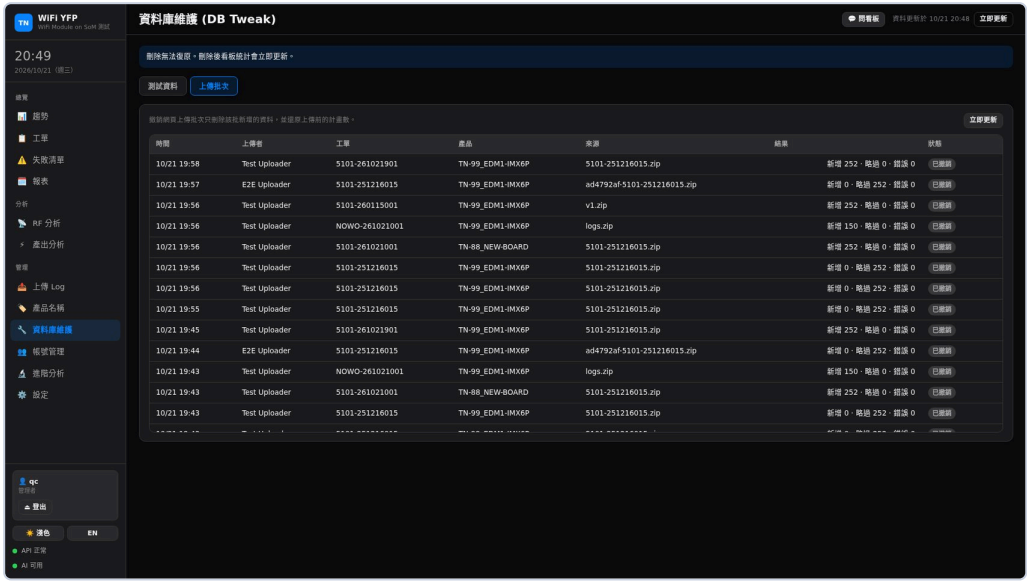
測試結果　e2e_phase4 通過

資料庫維護

「測試資料」與「上傳批次」兩個分頁；每列一個「⋯」選單；每次刪除前都先預覽影響（見 §1 最後一張），刪整張工單要輸入工單號；匯出目前篩選的 CSV；網頁上傳的資料可以整批撤銷。



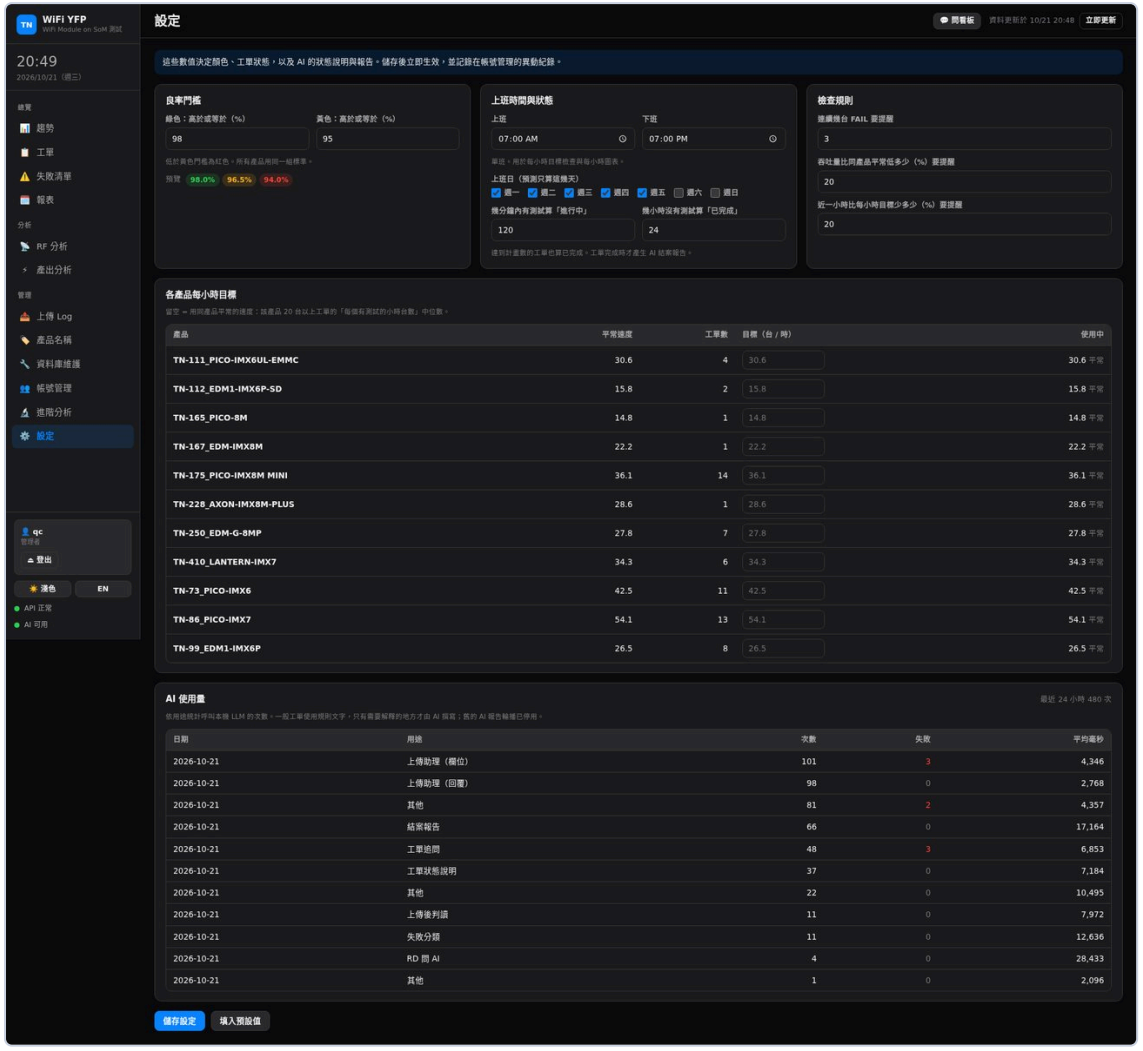
測試資料



上傳批次

測試結果 accept_5d 25/25

設定（管理者）

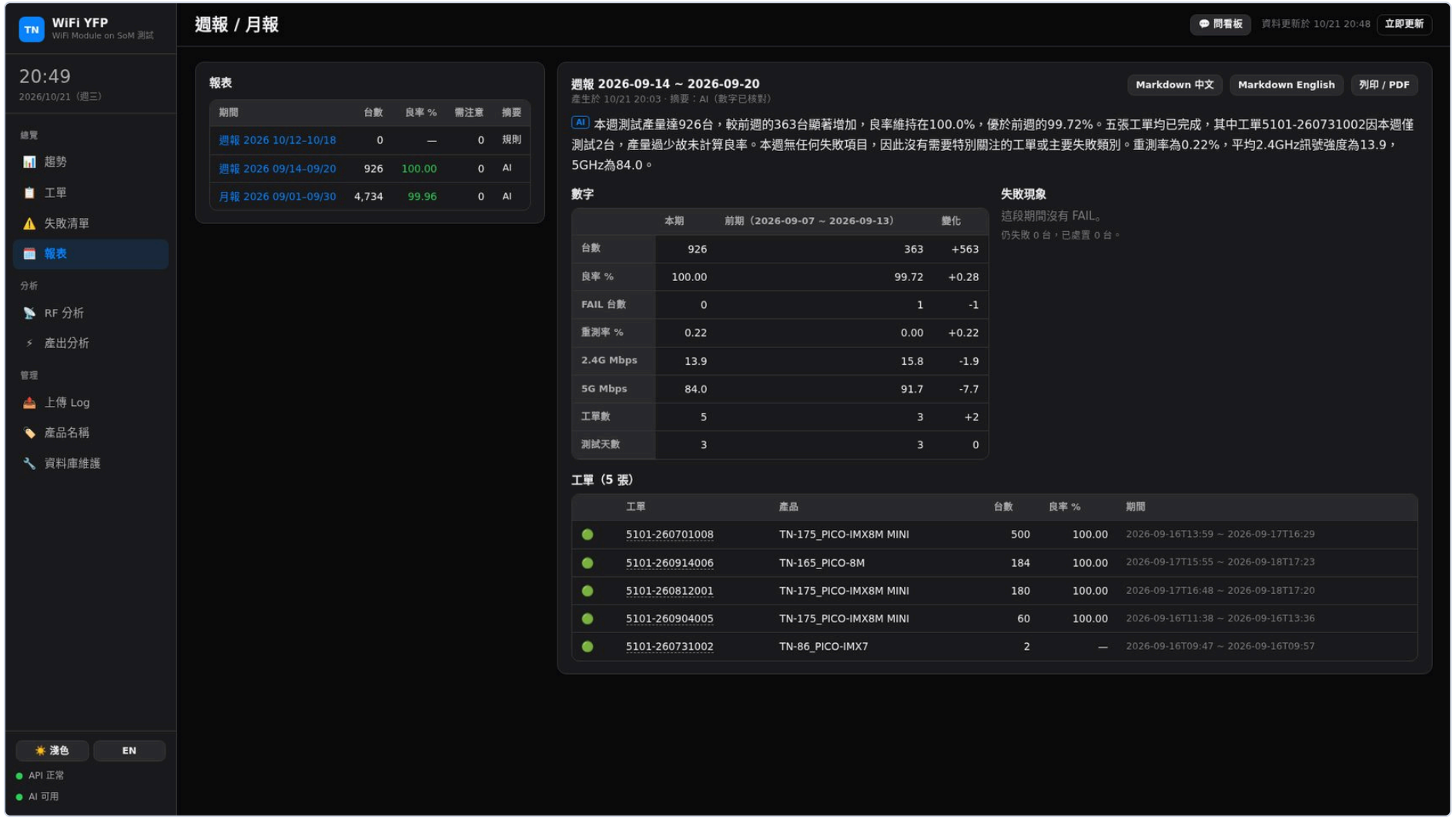


- 良率門檻（綠 98% / 黃 95%），看板顏色、工單狀態、AI 報告共用同一組。
- 上班時間與上班日（預測與「已暫停」判斷用）。
- 判斷規則：多久沒測算暫停、連續幾台 FAIL 轉紅、吞吐量下降多少、落後多少。
- 各產品每小時目標：預設是該產品歷史中位數，可以覆寫。
- LLM 用量：每天、每種用途的呼叫次數。
- 輸入不合理（例如黃燈不低於綠燈）會被擋下，每次儲存都有紀錄。

> **測試結果**　accept_5a 42/42　·　e2e_5a 23/23　·　accept_llm_budget 8/8

週報 / 月報

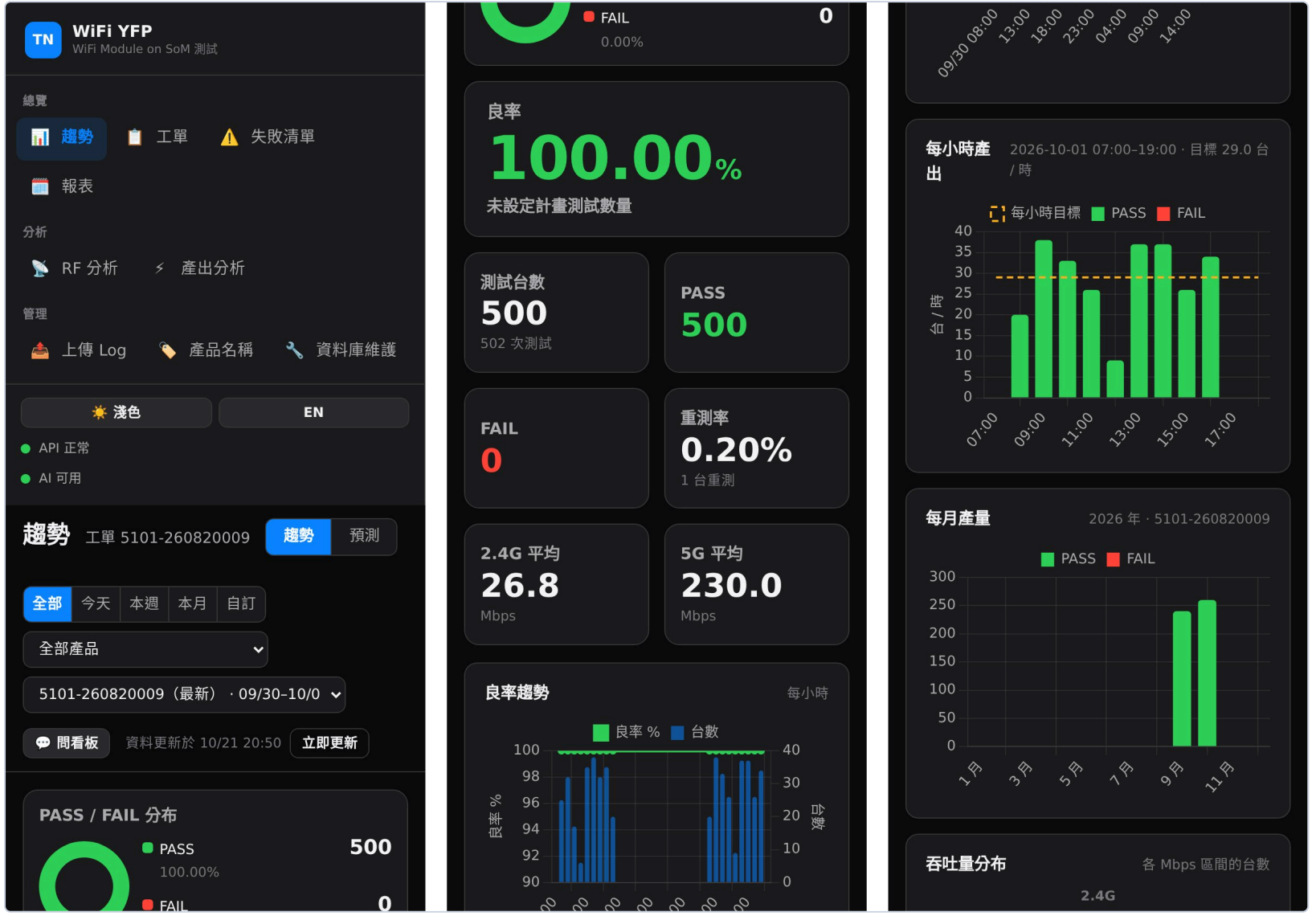
新頁「報表」。數字、工單、產品、失敗現象與前期比較全部由規則算；摘要由 LLM 寫一次並核對數字（LLM 離線時用規則摘要）。排程只自動寫上一週與上個月；可下載 Markdown（中 / 英）、列印；管理者可以指定任一週 / 月產生。



測試結果 accept_5e 27/27 • e2e_5e 14/14

手機版版面

窄螢幕自動改為單欄：選單在上、篩選列、數字卡片、圖表依序往下排（左到右為同一頁往下捲的三段）。



測試結果 e2e_screens 10/21

7. LLM 用量控管、部署演練、注意事項

LLM 用量控管

- 舊看板的 AI 報告輪播已取消（原本每開一個頁面，一天約 132 次 LLM 呼叫）。
- LLM 只用在需要解釋的地方：紅 / 黃燈工單的一句話（30 分鐘內最多改寫一次）、需要的結案報告、使用者主動要求（追問、問看板、RD 問 AI、上傳的 AI 說明）、規則認不出的 FAIL log。
- 77 張工單的一句話全部重寫一次只呼叫 7 次（紅 / 黃燈的 7 張），原本是 77 次。
- 所有數字都來自資料庫；LLM 寫的每一句都核對數字，不符就刪掉。每次呼叫都記錄在用量表，設定頁看得到。
- 自動測試 accept_llm_budget 8/8 守住這些規則。

部署演練（`deploy.sh --local`）

步驟	結果
事前檢查	27 組快速測試通過；PostgreSQL 與設定檔指向同一個資料目錄
1. 備份	wifitest_20261021_194153.dump（406 MB）＋ SHA256
2. 用這份備份跑相容檢查	COMPATIBLE（沒有 COMPATIBLE 就不部署）
5. 重建 / 重啟	只重啟 api 與 nginx；PostgreSQL、Grafana 不動
6. 檢查	/health、/api/meta、首頁正常；/legacy/ → 301 轉到新看板；資料 64,181 列前後相同

正式機另有：部署前打包目前的程式、同步程式；任何檢查失敗自動還原成部署前的程式。

注意事項

- **舊 API 的 `POST /api/ingest`**（從伺服器資料夾匯入）現在要管理者登入，未登入回 401（階段 1 的安全修正）。桌面工具與 `log_parser.py` 批次指令直接寫資料庫，不受影響；如果有排程或指令碼直接呼叫這個網址，要改成先登入。
- **只在桌面工具輸入的新產品名稱**：所有分析頁照常顯示與分析；但「產品名稱」頁的辨認庫只在第一次啟動時從既有資料建立，之後的新名稱不會自動加入，需要時由管理者或上傳者新增。
- **桌面工具寫入的資料不是網頁上傳批次**：不會出現在上傳紀錄，也不能整批撤銷；要更正請用資料庫維護（刪除前會預覽影響）。
- 看板的統計每 5 分鐘更新一次，所以桌面工具寫入後最多約 5 分鐘才出現在各頁；FAIL 分類在 60 秒內完成。
- 部署後：管理者（qc）建立上傳者與 RD 帳號；進行中的工單設定計畫數；大電視開 `/?lang=zh&tv=1`；確認設定頁的門檻、上班時間、上班日。

相關文件

- 交付報告：`dockerup-docs/04_Reports/DELIVERY_REPORT_20261021.md`
- 各階段報告：同一資料夾 `PHASE*_REPORT_*.md`
- 操作手冊（班長 / 大電視、管理者、上傳者、RD）：`dockerup-docs/06_Manuals/`